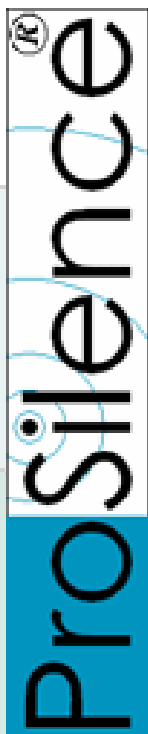


ProSilence Krzysztof Kręciproch
Ul. Spychalskiego 13/112 ; 45-716 OPOLE
prosilence@prosilence.pl
tel. 0 (77) 5501 143, 606-375-287



EGZ. NR **CD**

SYGN. PROJ.: **PS_1601_2019**
rewizja: **0**

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

**„Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn
oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80
obręb Nowa Wieś Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, placem manewrowym i przyłączem”**

Wnioskodawca:

Krajowy System Magazynów Energii
Sp. z o.o.

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Kierownik zespołu:

inż. Krzysztof KRĘCIPROCH

Opracowanie:

inż. Krzysztof KRĘCIPORCH

mgr Paweł KRĘCIPROCH

mgr inż. Mateusz ULAŃCZYK

inż. Marcin GIERACKI

mgr inż. Agnieszka STOSIO

mgr inż. Krzysztof KRUKOWSKI

NINIEJSZA KARTA NOSI CHARAKTER DOKUMENTU AUTORSKIEGO NA PRAWACH RĘKOPISU I
NIE MOŻE BYĆ PUBLIKOWANY ANI CYTOWANY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODY
ZLECENIODAWCY I AUTORA

Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy udostępniania informacji o środowisku, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081.)

OPOLE, październik 2019

ZRZESZENIA I
ORGANIZACJE



Niniejszym oświadczam, iż kierując zespołem opracowującym niniejszy dokument, spełniam wymagania określone w art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. *o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2019r., poz.1712)*. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Spis treści

1. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA	4
1.1 Rodzaj i cechy przedsięwzięcia	4
1.2 Dane wnioskodawcy	5
1.3 Skala przedsięwzięcia	5
1.4 Usytuowanie przedsięwzięcia	6
2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIU NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ	9
2.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego	9
2.2 Dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną	9
3. RODZAJ TECHNOLOGII	10
4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA, PRZY CZYM W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ KAŻDY Z ANALIZOWANYCH WARIANTÓW DROGI MUSI BYĆ DOPUSZCZALNY POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	17
4.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę – wariant I	17
4.2 Racjonalny wariant alternatywny – wariant II	18
5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII	19
6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO	21
6.1 W zakresie gospodarki wodno – ściekowej	21
W związku z realizacją przedsięwzięcia nie powstaną nowe źródła emisji ścieków.	21
6.2 W zakresie gospodarki odpadami	21
6.3 W zakresie ochrony powietrza	22
6.4 W zakresie ochrony przed hałasem	22
6.5 W zakresie ochrony przyrody	22
6.6 W zakresie ochrony krajobrazu	23
7. RODZAJ I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIACYCH ŚRODOWISKO	24
7.1 Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych	24
7.1.1 Etap realizacji	24
7.1.2 Etap eksploatacji	24
7.1.3 Etap likwidacji	24
7.2 Ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych	24
7.2.1 Etap realizacji	24
7.2.2 Etap eksploatacji	24
7.2.3 Etap likwidacji	24
7.3 Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych	25
7.3.1 Etap realizacji	25
7.3.2 Etap eksploatacji	25
7.3.3 Etap likwidacji	25
7.4 Powietrze atmosferyczne	25
7.4.1 Etap realizacji	25
7.4.2 Etap eksploatacji	26
7.4.3 Etap likwidacji	26
7.5 Emisja hałasu	26
7.5.1 Etap realizacji	26
7.5.2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku	26
7.5.3 Źródła emisji hałasu	27
7.5.4 Oddziaływanie akustyczne na etapie likwidacji	27
7.6 Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi	28

7.7	Emisja promieniowania elektromagnetycznego	28
7.8	Wpływ na siedliska przyrodnicze, florę i faunę	29
8.	MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	30
9.	OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA	31
9.1	Obszary chronione	31
9.2	Korytarze ekologiczne	33
10.	ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ	34
11.	WARUNKI WODNE – IDENTYFIKACJA JCWP I JCWPD WRAZ Z OKREŚLENIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH ZGODNIE Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY	36
11.1	Wody powierzchniowe	36
11.2	Wody podziemne	37
12.	WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE	41
12.1	Oddziaływanie na wody powierzchniowe	41
12.2	Analiza oddziaływania na obszary chronione w rozumieniu art. 317 ust. 4 Ustawy Prawo Wodne	42
12.3	Oddziaływanie na wody podziemne	43
13.	WPŁYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ	44
14.	PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – W ZAKRESIE, JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMUŁOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM	45
15.	RYZIKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ	48
16.	ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT I KRAJOBRAZ. ODPORNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE	50
16.1	Oddziaływanie na klimat	50
16.2	Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatycznych	51
16.3	Oddziaływanie na krajobraz w tym krajobraz kulturowy	52
16.4	Odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe	53
17.	PRZEWIDYWANE ILOŚCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO	54
17.1	Etap realizacji	54
17.2	Etap eksploatacji	54
17.3	Etap likwidacji	55
18.	PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Z UWZGLĘDNIENIEM DOSTĘPNYCH WYNIKÓW INNYCH OCEN WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	56
19.	ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI , W TYM WYNIKAJĄCEGO Z EMISJI	57
20.	KRYTERIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 63 USTAWY OOŚ CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE	58

Spis tabel

Tabela 1	Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie i działki sąsiadujące	6
Tabela 2	Technologie umożliwiające magazynowanie energii	10
Tabela 3	Podstawowe parametry techniczne wybranych technologii umożliwiających magazynowanie energii	11
Tabela 4	Przybliżone wielkości zużycia wody, materiałów, surowców, energii i paliw podczas budowy inwestycji	19
Tabela 5	Przybliżone wielkości zużycia wody, surowców, energii i paliw podczas likwidacji inwestycji	20
Tabela 6	Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku	27
Tabela 7	Charakterystyka JCWP na terenie planowanego przedsięwzięcia	36
Tabela 8	Charakterystyka JCWPd na terenie planowanego przedsięwzięcia	39
Tabela 9	Analiza charakterystycznych oddziaływań na wody powierzchniowe w przypadku przedmiotowej inwestycji	41
Tabela 10	Wykaz obszarów chronionych w rozumieniu art. 317 ust. 4 Ustawy Prawo Wodne w zasięgu projektowanego przedsięwzięcia	42
Tabela 11	Ocena wpływu przedsięwzięcia na JCWPd	43
Tabela 12	Analiza możliwego skumulowanego oddziaływania instalacji na poszczególne komponenty środowiska	45
Tabela 13	Wpływ przedsięwzięcia w poszczególnych wariantach na warunki klimatyczne	50
Tabela 14	Odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe	53
Tabela 15	Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap budowy	54
Tabela 16	Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap funkcjonowania	54
Tabela 17	Stopień uciążliwości hałasu sygnalizowany przez ludność	57
Tabela 18	Kryteria o których mowa w art. 63 ustawy OOŚ charakteryzujące przedsięwzięcie	58

1. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1 Rodzaj i cechy przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest **budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii** zaplanowanych do realizacji w obrębie miejscowości Nowa Wieś Elcka (woj. warmińsko mazurskie, pow. elcki, gm. Elk) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w granicach działki inwestycyjnej o nr ew.: 451/80 obręb 0031 Nowa Wieś Elcka na powierzchni do 11,8213 ha.

Zasadnicza część inwestycji obejmuje m.in. realizację:

- a) systemu konstrukcji podparć dla kontenerów (konstrukcje, niski fundament betonowy lub gotowe prefabrykaty żelbetowe),
- b) montaż kontenerowych magazynów energii,
- c) montaż kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn,
- d) montaż rozdzielni średniego napięcia,
- e) montaż tras kablowych i przyłącza,
- f) montaż instalacji fotowoltaicznych,
- g) drogi dojazdowej do kontenerów na terenie instalacji z placem manewrowym,
- h) ogrodzenia dla całego terenu,
- i) montaż systemu monitoringu.

Planowana inwestycja w postaci montażu i uruchomienia stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wymieniona jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U z 2019r., poz. 1839.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tzn.

- §3 ust. 1 pkt 54 - zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
 - a) 0,5ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy
 - b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami form ochrony przyrody. Łączna powierzchnia przekształcona wyniesie do 11,8213 ha. Łączna powierzchnia działki inwestycyjnej 451/80 wynosi 11,8213 ha. Tym samym przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 w/w rozporządzenia.

W związku z powyższym, projektowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2019 r., poz. 1839].

Analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t. j Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.] tj.:

1. przedsięwzięć które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,
2. przedsięwzięć dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1.

Mając powyższe na uwadze, w świetle prawa krajowego przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Załącznikiem II Dyrektywy PE i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko mogą wymagać:

pkt 3 a) urządzenia przemysłowe do produkcji energii, pary i gorącej wody.

pkt 10 a) przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarach przemysłowych.

Mając powyższe na uwadze, w świetle prawa wspólnotowego analizowane przedsięwzięcie może kwalifikować się do przedsięwzięć podlegających ocenie oddziaływania na środowisko.

1.2 Dane wnioskodawcy

Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80 – 172 Gdańsk

1.3 Skala przedsięwzięcia

Zamierzeniem inwestora jest budowa systemu magazynów energii w rejonie miejscowości Nowa Wieś Elcka. Zaplanowane przedsięwzięcie zrealizowane będzie na działce o nr ew.: 451/80 obręb 0031 Nowa Wieś Elcka.

Zaplanowana instalacja składać będzie się z kontenerowych magazynów energii współpracujących z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn. Moduły kontenerowych magazynów energii, za pomocą kabli elektroenergetycznych, połączone zostaną z kontenerowymi stacjami transformatorowymi, skąd zasilane zostaną energią pochodzącą z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej i/lub ze źródła wytwórczego. Ich funkcjonowanie tj. ładowanie i rozładowanie wraz z realizacją usług sieciowych dla odbiorców i wytwórców energii, będzie zależne od prognozowanego zapotrzebowania na energię elektryczną i aktualnego stanu sieci przesyłowej.

Ponadto na terenie instalacji planuje się budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do stacji transformatorowych, placów manewrowych i przyłącza. Planuje się także realizację instalacji fotowoltaicznej na gruncie lub dachach kontenerowych magazynów energii.

Budowa stacji transformatorowej (GPO), którą będzie zasilala system magazynów energii, będzie stanowiła odrębne przedsięwzięcie inwestycyjne i zostanie objęta odrębnym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.4 Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowana instalacja kontenerowych magazynów energii będzie położona na działce o nr ew.: 451/80 obręb 0031 Nowa Wieś Elcka.

Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z działkami sąsiadującymi zostały wymienione w poniższej tabeli.

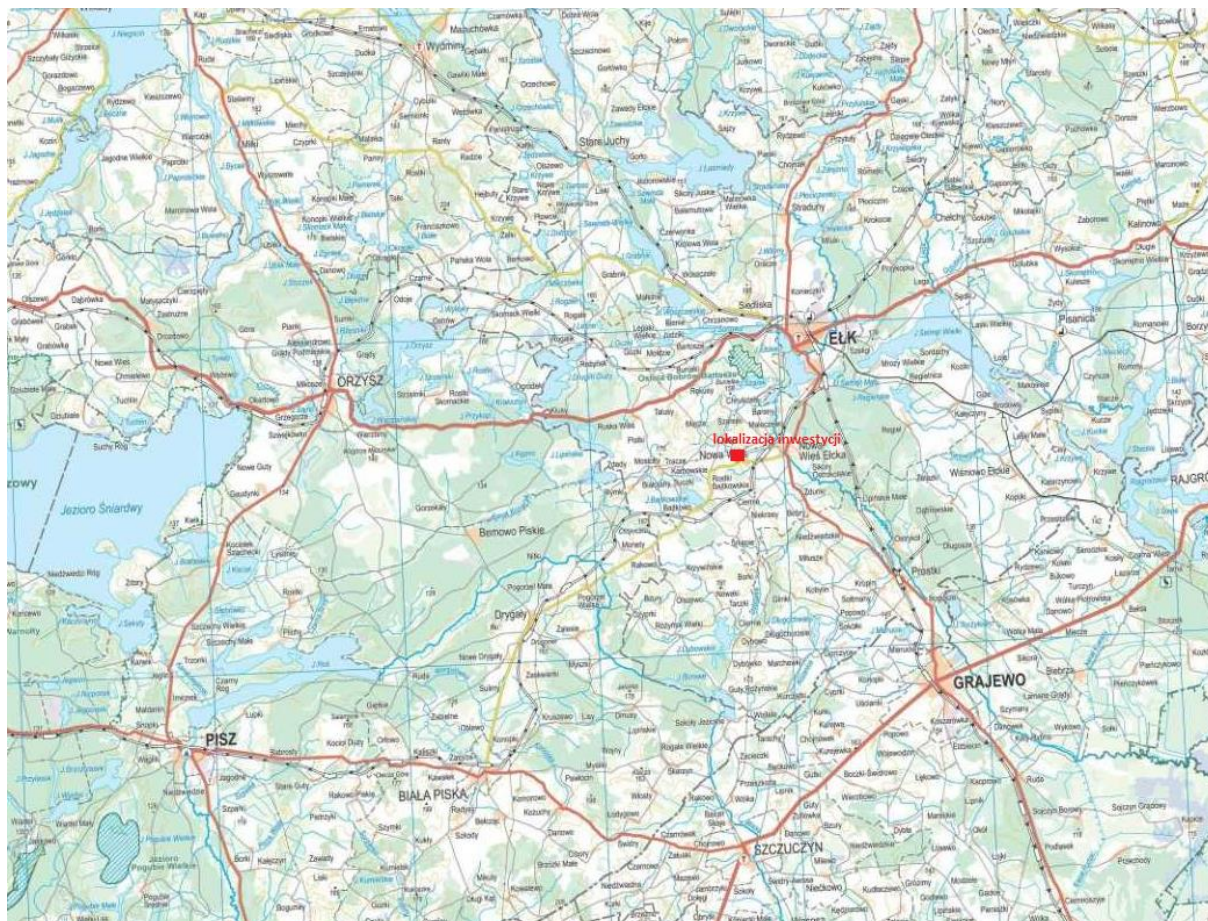
Tabela 1 Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie i działki sąsiadujące z terenem inwestycji

L.p.	Nr działki	Obręb
1	451/80 - inwestycyjna	Nowa Wieś Elcka
2	451/79	Nowa Wieś Elcka
3	451/62	Nowa Wieś Elcka
4	451/63	Nowa Wieś Elcka
5	451/58	Nowa Wieś Elcka
6	268	Nowa Wieś Elcka

Lokalizację planowanej inwestycji przedstawiono na poniższych mapach:



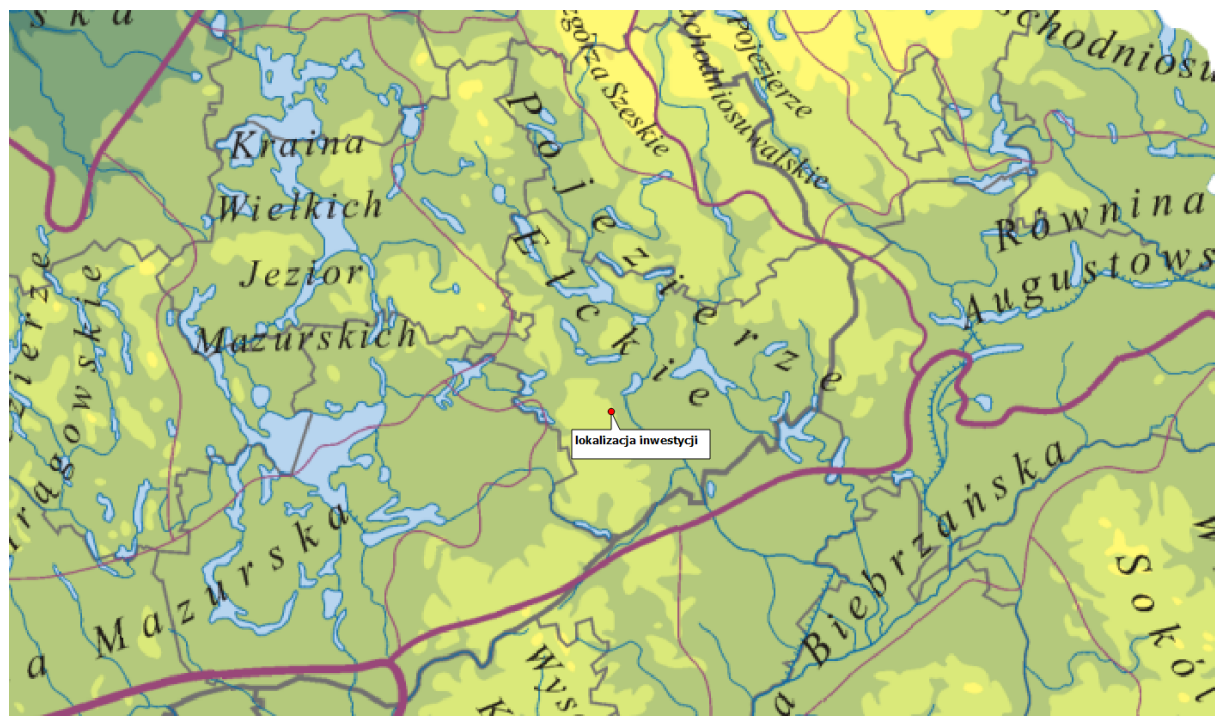
Rysunek 1. Poglądowa lokalizacja terenu planowanej inwestycji (pomarańczowy obrys) na tle ortofotomapy, [źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania Q GIS 2.18.12]



Rysunek 2. Lokalizacja terenu inwestycji na tle fragmentu mapy topograficznej, [źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania Q GIS 2.18.12]

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym (Kondracki, 2002) teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w następujących jednostkach fizycznogeograficznych:

- Prowincja: Niż Wschodniobałtycko-Białoruski,
- Podprowincja: Pojezierza Wschodniobałtyckie,
- Makroregion: Pojezierze Mazurskie,
- Mezoregion: Pojezierze Etckie,



Rysunek 3. Lokalizacja terenu planowanej inwestycji na tle fragmentu podziału mezoregionów geograficznych wg. Kondrackiego, [źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania Q GIS 2.18.12]

Teren działki inwestycyjnej o nr ew.: 451/80 obręb ewidencyjny 0031 Nowa Wieś Elcka zlokalizowany jest poza granicami zapisów obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego [czyt. dalej mpzp].

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIU NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ

2.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje system kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz przyłączem energetycznym w obrębie działki inwestycyjnej o nr ew.: 451/80 obręb 0031 Nowa Wieś Elcka.

Łączna powierzchnia całkowita działki inwestycyjnej 451/80 wynosi 11,8213 ha. Inwestycja realizowana będzie na całej powierzchni działki.

2.2 Dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

Teren przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji, zgodnie z klasą pokrycia terenu oznaczonej kodem 211 (CORINE Land Cover 2018) znajduje się na obszarze oznaczonym jako grunty orne. Zgodnie z wydzieleniem klas pokrycia terenu z trzeciego poziomu, teren inwestycji znajduje się na terenie oznaczonym jako grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających.

Teren objęty przedsięwzięciem odznacza się całkowicie antropogenicznym charakterem pod względem siedliskowo - roślinnym. Materiały źródłowe nie potwierdzają występowania na terenie inwestycji lokalizacji siedlisk przyrodniczych. Teren inwestycji jest zlokalizowany poza granicami obszarów chronionych, charakterystyka gruntu terenu przedsięwzięcia wyklucza potencjalną obecność chronionych siedlisk przyrodniczych jak i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

Głównym celem technologii systemów magazynowania energii elektrycznej, składającej się z zestawu metod umożliwiających jest przechowywanie a następnie oddawanie energii elektrycznej na dużą skalę, w ramach funkcjonowania lokalnych sieci elektroenergetycznych. Energia może być magazynowana, gdy ilość energii w systemie elektroenergetycznym przeważa nad jej konsumpcją. Pozwala to na optymalizację funkcjonowania konwencjonalnych bloków wytwórczych wraz z realizowanymi inwestycjami wytwórczymi OZE. Zapotrzebowanie na energię elektryczną fluktuuje w ciągu doby, a zastosowanie systemów magazynowania energii umożliwi skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie źródeł wytwórczych (np. elektrownie konwencjonalne), poprzez ustalenie ich produkcji na stałym poziomie, bez potrzeby dostosowywania jej do chwilowego zapotrzebowania zmniejszając ilość spalania paliw kopalnych w obiektach realizujących funkcje systemowe dla sieci dystrybucyjnej.

Zamierzeniem inwestora jest budowa systemu kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii w rejonie miejscowości Nowa Wieś Elcka.

Zasadnicza część inwestycji obejmuje m. in. realizację:

- systemu konstrukcji podparć dla kontenerów (konstrukcje, niski fundament betonowy lub gotowe prefabrykaty żelbetowe),
- montaż kontenerowych magazynów energii,
- montaż kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn,
- montaż rozdzielni średniego napięcia,
- montaż tras kablowych i przyłącza,
- montaż instalacji fotowoltaicznych,
- drogi dojazdowej do kontenerów na terenie instalacji z placem manewrowym,
- ogrodzenia dla całego terenu,
- montaż systemu monitoringu,

Poniżej szczegółowo opisano podstawową technologię oraz poszczególne elementy systemów magazynów energii.

Magazynowanie energii elektrycznej

Magazyn energii - wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie (art. 2 pkt 17) ustawy o OZE.

W poniższej tabeli przedstawiono technologie umożliwiające magazynowanie energii wraz z podziałem na konkretne przemiany.

Tabela 2 Technologie umożliwiające magazynowanie energii

wykorzystanie przemian elektrochemicznych			
Baterie klasyczne		Baterie przepływowe	
Kwasowo-ołowiowe (Lead-Acid)	Litowo-jonowe (Li-Ion)	Wanadowe (Vanadium Red-Ox)	Cynkowo-Bromowe (Zn-Br)
Litowo-polimerowe (Li-Polymer)	Litowo-Siarkowe (LI-S)		
Metalowo-powietrzne (Metal-Air)	Sodowo jonowe (Na-Ion)		

Sodowo-niklowo-chlorkowe (Na-NiCl ₂)	Sodowo-siarkowe (NA-S)	
Niklowo-kadmowe (Ni-Cd)	Niklowo-metalowo-wodorkowe (Ni-MH)	
wykorzystanie przemian mechanicznych		
Kinetyczne zasobniki energii (Flywheels)		Pneumatyczne zasobniki energii – klasyczne (CAES – Diabatic)
Elektrownie szczytowo-pompowe (Pumped-Hydro)		Pneumatyczne zasobniki energii – adiabatyczne (CAES – Adiabatic)
wykorzystanie przemian elektrycznych		
Kondensatory (Supercapacitors – EDLC)		Cewki nadprzewodzące (SMES)
wykorzystujące przemiany chemiczne		
Wodorowe – dające możliwość metanizacji celem produkcji syntetycznego paliwa gazowego (Hydrogen to Synthetic Natural Gas – Methanation)		

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe parametry techniczne wybranych technologii umożliwiających magazynowanie energii.

Tabela 3 Podstawowe parametry techniczne wybranych technologii umożliwiających magazynowanie energii

Technologia	Zakres mocy [MW]	Energia (pojemność) [MWh]	Czas rozładowania	Okres eksploatacji [Lata](cykle)	Sprawność [%]
Baterie kwasowo-ołowiowe	Pojedyncze	10	>20h	15 (3000)	75-85%
Baterie przepływowe	Pojedyncze	Pojedyncze	Pojedyncze	20 (>12000)	70-75%
Baterie litowo-jonowe	50	10	4h	20 (10000)	>90%
Baterie niklowo-kadmowe	40	Pojedyncze	Pojedyncze	20 (5000)	70%
Elektrownie wodne pompowe	3000	100000	Kilkadziesiąt godzin	>80	80%

W ramach przedsięwzięcia stosowane będą technologie wykorzystujące przemiany elektrochemiczne (baterie klasyczne i przepływowe).

Technologia

System kontenerowych magazynów energii składa się z zestawów fabrycznie montowanych zasobników energii (kontenerów zawierających urządzenia zdolne do magazynowania energii elektrycznej), systemu sterowania, elektronicznego systemu służącego do sterowania konwersją mocy, obwodów ochronnych oraz transformatora do przystosowywania mocy wyjściowej do poziomu napięcia systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego.

Magazyn energii

W ramach przedsięwzięcia stosowane będą technologie wykorzystujące przemiany elektrochemiczne (baterie klasyczne i przepływowe), w różnych konfiguracjach, zoptymalizowanych z punktu widzenia sprawności całego układu.

System akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) jest systemem magazynowania energii opartym na reakcjach elektrochemicznego ładowania/rozładowania, które występują między

dodatnią elektrodą (katodą), która zawiera składowe litowanego tlenku metalu a negatywną elektrodą (anodą) wykonana z materiału węglowego. Elektrody są rozdzielone porowatymi materiałami polimerowymi, które pozwalają przepływ jonów między sobą i są zanurzone w elektrolicie zawierającego sole litowe rozpuszczone w mieszaninie organicznych rozpuszczalników.

Ze względu na ich wysoką skalowalność i elastyczność w zakresie mocy i energii, akumulatory litowo-jonowe są używane w infrastrukturze:

- budynki mieszkalne i handlowe: bezpieczeństwo w czasie braku energii od strony dystrybutora,
- sieci dystrybucyjne: wsparcie awaryjne sieci dystrybucyjnych,
- sieci przesyłowe: wsparcie awaryjne sieci przesyłowych,
- źródła energii odnawialnej : funkcje związane z obsługą napięcia i częstotliwości, aby zapewnić lepszą integrację dużych instalacji odnawialnych z systemem elektroenergetyczny.

Główne elementy modułów baterii Li-Ion:

- komórka składająca się z zestawu elektrod, elektrolitu i separatorów,
- moduły złożone z szeregowego lub równoległego składania komórek,
- systemy bateryjne składające się z dużego zestawu modułów, baterii,
- system zarządzania i system zarządzania ciepłem,
- system konwersji mocy (PCS),

Inna konfiguracja jest znana jako baterie przepływowe, które składają się z dwóch elektrolitów - dodatniego (kationy) i ujemnego (aniony) - które są przechowywane w dwóch oddzielnych zbiornikach, oddzielonych za pomocą membrany (separatora). W celu przetworzenia energii elektrolity przechodzą ogniwo elektrochemiczne składające się z dwóch ogniw półprzewodnikowych oddzielonych membraną. Każde pół ogniwo zawiera filcowe elektrody grafitowe, na których zachodzi częściowa reakcja redoks. Technologia baterii przepływowych reprezentuje różnorodność kombinacji elektrolitów. Baterie przepływowe idealnie nadają się do zastosowań takich jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przemysłowe zasilanie rezerwowe lub tymczasowe magazynowanie w celu ustabilizowania sieci. Jedną z największych zalet baterii przepływowych jest to, że można je ładować niemal natychmiast poprzez wymianę płynu elektrolitowego, a jednocześnie odzyskiwanie zużytego materiału do ponownego naładowania.

W 2016 roku Energa-Operator uruchomił magazyn energii o mocy 0,75MW i pojemności 1,5 MWh. Instalacja znajduje się w okolicach Pucka na Pomorzu. System magazynowania energii składa się z dwóch kontenerów o wymiarach 12 m długości, 2,5 m szerokości i 3 m wysokości. Każdy z nich złożony jest z trzech modułów funkcjonalnych: dwukierunkowego przekształtnika energii elektrycznej, baterii litowo-jonowych oraz systemu zarządzania pracą urządzeń. Kluczowe parametry techniczne projektu: dwa kontenery, wyposażone łącznie w 1584 ogniwa litowo-jonowe.



Rysunek 4. Przykładowy układ akumulatorów Li-Ion w kontenerze służącym do magazynowania energii

Kolejną instalacją tego typu jest aktualnie realizowany przez zespół firm Energa Wytworzenie, Energa Operator, Hitachi i Polskie Sieci Energetyczne, magazyn energii przy Farmie Wiatrowej Bystra. Budowany hybrydowy baterijny magazyn energii ma moc 6 MW i pojemność ok. 27 MWh.

Stacje transformatorowe SN/nn

Fabrycznie gotowe kontenerowe magazyny energii będą przyłączone do wewnętrznej sieci nn, a każdy obwód sieci nn będzie przyłączony do kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn.

Stacje elektroenergetyczne średniego napięcia (SN, najprawdopodobniej o napięciu roboczym 15kV) obejmują zespoły urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, które wspólnie tworzą układ zdolny do transformacji energii elektrycznej z jednego poziomu napięcia na drugi i jej rozdzielania oraz do łączenia i zabezpieczenia obwodów zasilających i odbiorczych.

Stacje SN/nn są przystosowane do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową lub napowietrzną niskiego napięcia. Stacje SN/nn wyposażone są przeważnie w transformatory o mocach znamionowych do 1000 kVA, rozdzielnicę SN oraz rozdzielnicę nn o liczbie pól dostosowanych do potrzeb inwestycji. W stacjach SN stosuje się przeważnie jeden, a czasami dwa transformatory olejowe lub suche, przy czym te ostatnie o mocy znamionowej nawet do 1600 kVA.

W polach rozdzielnic SN stosuje się różnorodną aparaturę łączeniową. Są to wyłączniki (małoolejowe, próżniowe lub z SF₆) oraz rozłączniki z izolacją powietrzną i bezpieczniki. Ponadto stosuje się odłączniki, uziemniki oraz styczniki. Ze względów bezpieczeństwa rozdzielnice SN powszechnie wyposaża się w systemy blokad elektrycznych i mechanicznych, które uniemożliwiają otwarcie drzwi szafy rozdzielnic lub modułu (pola) przy pracujących urządzeniach elektrycznych czy wykonanie błędnych czynności łączeniowych itp.

W polach rozdzielnic nn jako aparaturę łączeniową stosuje się: wyłączniki samoczynne, rozłączniki bezpiecznikowe lub rozłączniki z bezpiecznikami.

Spotyka się wiele rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych stacji SN. Obejmują one stacje:

- prefabrykowane (małogabarytowe, w tym złącza kablowe SN),
- napowietrzne (słupowe, czyli instalowane na słupach – najczęściej betonowych – w sieciach wiejskich lub tymczasowo na budowach; z ogranicznikami przepięć umieszczanymi między linią wychodzącą i transformatorem lub starsze rozwiązania z odłącznikami i bezpiecznikami),
- wewnętrzne (zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych itp.),
- przewoźne (na podwoziu z kołami lub na płozach – stosowane do zasilania np. podczas awarii stacji stacjonarnej lub do zasilania tymczasowego, na potrzeby energetyki zawodowej czy w przemyśle).

Przy czym najczęściej w sieci dystrybucyjnej SN występują stacje prefabrykowane kontenerowe i stacje słupowe.



Rysunek 5. Przykładowa stacja transformatorowa

Kontenerowe stacje charakteryzują się małymi wymiarami oraz krótkim czasem montażu. Wytwarzane są w całości w specjalistycznych zakładach produkcyjnych. W miejscu zainstalowania wykonuje się jedynie ich montaż końcowy.

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/ nn są stacjami przeznaczonymi zasadniczo do zasilania odbiorców: miejskich, wiejskich, osiedlowych oraz przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej SN o napięciu 6-20 kV, wyjątkowo 30 kV. W stacjach tych instaluje się transformatory o mocach znamionowych od 160 do 1000 kVA, a niekiedy nawet transformatory suche do 1600 kVA. W kontenerowych stacjach transformatorowych stosuje się rozdzielnice SN w izolacji powietrznej lub izolacji SF6 oraz rozdzielnice nn w izolacji powietrznej.

Kontenerowe stacje prefabrykowane mają wiele wariantów rozwiązań, co pozwala na optymalny dobór ich wyposażenia, dostosowany do potrzeb inwestora.

Każda ze stacji SN/nn będzie połączona ze stacją elektroenergetyczną, zapewniającą przyłączenie instalacji do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej.

Przyłącze do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej

Sposób przyłączenia będzie wynikał z Warunków Przyłączenia, jakie określi operator publiczny sieci energetyczne. Ewentualna realizacja stacji elektroenergetycznej WN

zostanie objęta odrębnym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sterowanie i obsługa techniczna

Pod względem technologicznym montaż elektrowni odbędzie się w miejscach lokalizacji przy użyciu głównie gotowych elementów. Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy, dzięki czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i związanej z tym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Praca instalacji sterowana będzie poprzez użycie komputera, kontrolującego i monitorującego pracę instalacji przez 24 godziny.

Realizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska. Zamontowane poszczególne moduły kontenerowe będą urządzeniami nowoczesnymi, stacja będzie bezobsługowa. Wybrana technologia w procesie magazynowania energii elektrycznej nie powoduje powstawania efektów ubocznych. W trakcie pracy systemu nie powstaną żadne odpady czy ścieki, które mogłyby zanieczyścić glebę.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA, PRZY CZYM W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ KAŻDY Z ANALIZOWANYCH WARIANTÓW DROGI MUSI BYĆ DOPUSZCZALNY POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

4.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę – wariant I

Wariant proponowany przez inwestora zakłada zrealizowanie i uruchomienie systemu kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce inwestycyjnej o nr ew.: 451/80 obręb 0031 Nowa Wieś Elcka. Łączna powierzchnia wykorzystana pod inwestycję wyniesie do 11,8213 ha powierzchni działki inwestycyjnej.

Negatywne oddziaływanie inwestycji na etapie budowy polegać będzie na krótkotrwałym wzroście emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności pyłów, spalin a także hałasu na skutek transportu samochodów ciężarowych przewożących elementy konstrukcyjne jak i pracy maszyn budowlanych. Oddziaływanie to nie będzie jednak znaczące i nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generowała emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu oraz nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych i bytowych. Instalacja będzie bezobsługowa.

Zasadnicza część inwestycji obejmuje m.in. realizację:

- a) systemu konstrukcji podparć dla kontenerów (konstrukcje, niski fundament betonowy lub gotowe prefabrykaty żelbetowe),
- b) montaż kontenerowych magazynów energii,
- c) montaż kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn,
- d) montaż rozdzielni średniego napięcia,
- e) montaż tras kablowych i przyłącza,
- f) montaż instalacji fotowoltaicznych,
- g) drogi dojazdowej do kontenerów na terenie instalacji z placem manewrowym,
- h) ogrodzenia dla całego terenu,
- i) montaż systemu monitoringu,

Etap realizacji w wariantcie inwestycyjnym polegać będzie na posadowieniu do dwóch poziomów kontenerowych stacji transformatorowych oraz do dwóch poziomów kontenerowych magazynów energii na betonowym fundamencie lub gotowych prefabrykatkach żelbetowych zapewniających stabilność konstrukcji oraz bezpieczeństwo. Zakłada się wykorzystanie stalowych lub żelbetowych konstrukcji wsporczych umożliwiających posadowienie drugiego poziomu kontenerów w pionie (jeden nad drugim). Wysokość maksymalna obiektów wyniesie do 8 m.

Projektowane zagospodarowanie dla wariantu proponowanego przez wnioskodawcę przedstawiono na poniższym rysunku.



Rysunek 6. Rzut na lokalizację dla wariantu I, [źródło: opracowanie własne na podstawie materiały projektantów]

4.2 Racionalny wariant alternatywny – wariant II

Inwestor nie dysponuje inną wolną powierzchnią pod realizację systemu kontenerowych stacji transformatorowych oraz kontenerowych magazynów energii w rejonie miejscowości Nowa Wieś Elcka niż powierzchnia działki inwestycyjnej o nr ew.: 451/80. Obecnie na części działki gdzie realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma żadnych obiektów gospodarczych.

Jako wariant alternatywny do rozpatrywanego, analizowano posadowienie trzech poziomów przedmiotowych obiektów kontenerowych. W wariantcie alternatywnym zakłada się wykorzystanie stalowych lub żelbetowych konstrukcji wsporczych umożliwiających posadowienie trzech kontenerów w pionie (jeden nad drugim). Wysokość maksymalna konstrukcji z obiektami wyniosłaby do 12m.

5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII

Etap realizacji

Podczas budowy omawianej inwestycji zostanie wykorzystana woda, surowce, materiały, paliwa i energia. Wykorzystywane one będą w celu dowozu, montażu oraz uruchomienia elementów kontenerowych stacji transformatorowych, kontenerowych magazynów energii oraz na potrzeby bytowe pracowników.

Poniższa tabela przedstawia przybliżone wielkości zużycia wody, materiałów, surowców, energii i paliw w związku z budową przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tabela 4 Przybliżone wielkości zużycia wody, materiałów, surowców, energii i paliw podczas budowy inwestycji

L.p.	Surowiec/materiał/paliwo	Przybliżone zużycie
1	Beton	ok. 300 m ³
2	Stal	ok. 8 Mg
3	Olej napędowy	ok. 4,5 m ³
4	Woda na cele socjalne i porządkowe	ok. 1,25 m ³ /d
5	Energia elektryczna	ok. 10 kW/h

Etap eksploatacji

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie mieć korzystny wpływ na poziom zużycia surowców naturalnych (paliw energetycznych), wynikający z ustalenia produkcji elektrowni konwencjonalnych na stałym poziomie, bez potrzeby dostosowywania ich do chwilowego zapotrzebowania. Nie wpływa także na wykorzystanie zasobów nieodnawialnych surowców energetycznych i nie powoduje degradacji środowiska związanej z ich eksploatacją. Zmagazynowana energia przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych, wpływając na obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych, zmniejszenie wydobycia surowców energetycznych, redukcję ilości wytwarzanych odpadów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie również na wzrost efektywności energetycznej gminy Elk poprzez produkcję i konsumpcję wytworzonej energii elektrycznej na miejscu, a co za tym idzie przyczyni się do spadku strat dystrybucyjnych energii elektrycznej, a wraz z rozwojem inteligentnych sieci Smart Grid przyczyni się do bilansowania energii, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii.

Projektowany system kontenerowych magazynów energii będzie obiektem bezobsługowym. Jej funkcjonowanie wymagać będzie wykorzystania w niewielkich ilościach materiałów, paliw i energii na potrzeby prac konserwacyjnych (np. przycinka trawy) i serwisowych (naprawa uszkodzeń) - maksymalnie 4,5 m³ oleju napędowego/rok, wykorzystanie materiałów i energii nastąpi w ramach potrzeb i trudne jest do oszacowania na tym etapie.

Planowane przedsięwzięcie będzie zasilane w energię elektryczną z instalacji również potrzeb własnych. Zasilanie to jest niezbędne ze względu na konieczność prawidłowej pracy obiektu (napędów aparatury, urządzenia sterowania i nadzoru).

Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga budowy zaplecza socjalnego oraz infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, dlatego też nie będzie konieczności poboru wody i odprowadzania ścieków.

Etap likwidacji

Podczas likwidacji omawianej inwestycji zostanie wykorzystana woda, paliwa i energia. Wykorzystywane one będą w celu demontażu elementów poszczególnych modułów oraz na potrzeby bytowe pracowników. Poniższa tabela przedstawia przybliżone wielkości zużycia wody, energii i paliw w związku z likwidacją instalacji magazynów energii.

Tabela 5 Przybliżone wielkości zużycia wody, surowców, energii i paliw podczas likwidacji inwestycji

L.p.	Surowiec/materiał/paliwo	Przybliżone zużycie
1	Olej napędowy	4 m ³
2	Woda na cele socjalne i porządkowe	1,25 m ³ /d
3	Energia elektryczna	10 kW/h

6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

6.1 W zakresie gospodarki wodno – ściekowej

W trakcie realizowania inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe związane z pracą robotników budowlanych. Robotnicy będą korzystać z mobilnych węzłów sanitarnych typu TOI-TOI.

Podczas tankowania sprzętu używanego przy budowie wykorzystane zostaną maty absorbujące zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża.

Eksploracje oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w taki sposób aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie powstaną nowe źródła emisji ścieków.

Droga wewnętrzna do kontenerowej stacji transformatorowej wykonana zostanie z kruszywa, co pozwoli na swobodną infiltrację wód opadowych do gruntu, tym samym nie dojdzie do zmian w zakresie hydrologii terenu przedsięwzięcia jak i terenów sąsiednich.

W stacjach transformatorowej zastosowany zostanie transformator suchy lub olejowy, wyposażony w szczelną misę olejową, zlokalizowaną bezpośrednio pod transformatorem, co wyeliminuje ryzyko przeniknięcia do gruntu zanieczyszczeń olejowych.

6.2 W zakresie gospodarki odpadami

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały głównie odpady grupy 17: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w miejscach do tego przystosowanych a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie prognozuje się powstawania znacznych ilości odpadów. Mogą to być ewentualnie odpady jak zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Gospodarka tymi odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na etapie likwidacji do największej ilości powstałych odpadów należeć będą odpady z grupy 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (odpady z demontażu stacji transformatorowej). Powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w miejscach do tego przystosowanych a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

6.3 W zakresie ochrony powietrza

Na etapie budowy głównym źródłem emisji zanieczyszczeń będzie spalanie oleju napędowego w silnikach urządzeń transportowych. Po zakończeniu prac montażowych oddziaływanie to ustąpi.

Wśród działań minimalizujących negatywne oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza zastosowane zostaną następujące rozwiązania:

- konieczne przyjazdy i wyjazdy specjalistycznego sprzętu oraz samochodów transportujących niezbędne materiały zostaną ograniczone do minimum
- w trakcie realizacji przedsięwzięcia do minimum ograniczone zostaną uciążliwości dla ludzi i środowiska, poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych, prawidłową organizację terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad pracą maszyn budowlanych.

Na etapie funkcjonowania instalacja magazynów energii nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

6.4 W zakresie ochrony przed hałasem

W trakcie realizacji inwestycji emisja hałasu będzie miała niewielkie znaczenie, głównie ze względu na znaczną odległość terenu przedsięwzięcia od terenów chronionych akustycznie, jak i na krótkotrwałe oddziaływanie hałasu ze względu na krótki czas prac. Na etapie realizacji należy:

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu,
- wszystkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej,
- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202],
- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

Z eksploatacją instalacji magazynów energii nie jest związane zjawisko emisji hałasu. Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne źródła hałasu, których praca mogłaby powodować uciążliwość akustyczną dla środowiska.

6.5 W zakresie ochrony przyrody

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, na czas przerw spowodowanych złymi warunkami pogodowymi, wykopy będą odpowiednio zakrywane folią bądź plandekami, aby nie dostały się tam żadne zwierzęta.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, które pod względem przyrodniczym umożliwiają jego realizację.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia	
„Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”	
Sygn. proj.: PS_1601_2019	

ProSilence Krzysztof Kręciproch
Ul. Spychalskiego 13/112 ; 45-716 OPOLE
www.prosilence.pl ; prosilence@prosilence.pl

6.6 W zakresie ochrony krajobrazu

Prace budowlano-montażowe, przy dobrze zorganizowanych czynnościach i zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, zostaną przeprowadzone w jak najkrótszym czasie aby ich funkcjonowanie jako elementu obcego w krajobrazie (hałas, drgania, ruch samochodów ciężarowych) ograniczyło się do niezbędnego minimum. Technologia budowy magazynów energii nie przewiduje konieczności przerw technologicznych, a prace mogą być prowadzone w sposób ciągły.

Instalacja systemu kontenerowych stacji transformatorowych oraz kontenerowych magazynów energii nie stanowi dominanty krajobrazowej - maksymalna wysokość instalacji nie przekracza w najwyższym punkcie 8 metrów. W skali realizacji przedsięwzięcia struktura krajobrazu zostanie zachowana, gdyż inwestycja będzie realizowana na terenach rolnych stanowiących grunty orne, których udział w rejonie przedsięwzięcia jest bardzo duży. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie obejmuje cennych lokalnie przyrodniczo i krajobrazowo obszarów.

7. RODZAJ I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIACYCH ŚRODOWISKO

7.1 Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych

7.1.1 Etap realizacji

W fazie budowy powstawanie ścieków bytowych związane będzie z przebywaniem na terenie inwestycji pracowników. Pracownicy będą korzystać z mobilnych węzłów sanitarnych typu TOI-TOI, wyposażonych w szczelne zbiorniki.

7.1.2 Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji przedmiotowych kontenerów nie będą powstawały ścieki bytowe lub technologiczne. Projektowane obiekty kontenerowe z racji tego, że stanowią instalację ulegającą zabrudzeniu w czasie ich eksploatacji (osady pyłu, kurzu, ptasie odchody itp.) podlegają okresowemu czyszczeniu. Jednakże na tą chwilę ciężko jest określić jak często będzie ono wykonywane. Inwestor zakłada czyszczenie na sucho lub też na mokro. Sposób suchy polega na użyciu szczotek montowanych na prowadnicach.

Drogi wewnętrzne wykonane zostaną z kruszywa, co pozwoli na swobodną infiltrację wód opadowych do gruntu, tym samym nie dojdzie do zmian w zakresie hydrologii terenu przedsięwzięcia jak i terenów sąsiednich. Wody opadowe będą natomiast swobodnie przenikały do gruntu, tak jak ma to miejsce obecnie.

Wody opadowe w rejonie placów manewrowych będą odprowadzane do gruntu (nie przewiduje się uszczelnienia placów, a jedynie ich utwardzenie kruszywem lub płytami ażurowymi).

7.1.3 Etap likwidacji

Na etapie likwidacji obiektu ścieki bytowe związane będą z przebywaniem na terenie obiektu pracowników budowlanych. Ścieki bytowe zbierane będą w szczelnych zbiornikach przenośnych węzłów sanitarnych, a następnie przekazywane będą odpowiednim jednostkom zewnętrznym.

7.2 Ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych

7.2.1 Etap realizacji

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych.

7.2.2 Etap eksploatacji

Etap eksploatacji nie przewiduje powstawania ścieków przemysłowych

7.2.3 Etap likwidacji

Na etapie likwidacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych.

7.3 Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

7.3.1 Etap realizacji

W trakcie realizacji inwestycji wody opadowe będą infiltrowały w głąb gleby tak jak ma to miejsce obecnie.

7.3.2 Etap eksploatacji

Na etapie funkcjonowania instalacji magazynów energii, wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do gleby tak jak ma to miejsce obecnie.

7.3.3 Etap likwidacji

Na etapie likwidacji inwestycji wody opadowe będą infiltrowały w głąb gleby tak jak ma to miejsce obecnie.

7.4 Powietrze atmosferyczne

7.4.1 Etap realizacji

Źródłem emisji na etapie robót budowlanych będą:

- transport tj. pojazdy ciężarowe,
- prace wykończeniowe.

Największa intensywność oddziaływania na środowisko będzie miała miejsce przy przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopów. Podobnie, budowa dróg serwisowych, placów manewrowych i przyłącza energetycznego będzie wymagała użycia samodzielnego sprzętu budowlanego. W fazie realizacji należy spodziewać się wystąpienia następujących negatywnych oddziaływań w zakresie czystości powietrza:

- wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych głównie NO_x, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracujących na budowie - zarówno bezpośrednio na placu budowy, jak i w jego sąsiedztwie - pojazdy dostarczające materiały budowlane,
- wzrost emisji pyłów, związany z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdów w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia,

Emisja pyłu ze względu na szereg źródeł mogących ją powodować będzie występowała w ciągu całego etapu budowy, różne będzie natomiast jej nasilenie uzależnione od prowadzonych w danej chwili czynności.

Publikacja US EPA [Heavy Construction Operations US EPA AP42 13.2.] wskazuje przy określaniu wielkości emisji na konieczność dostosowania wskaźnika emisji do gatunku gleb, które występują na obszarze prowadzonych robót. Emisja w trakcie trwania robót budowlanych będzie skorelowana z zawartością w glebie frakcji najdrobniejszych o średnicy ziarna poniżej 75 µm określanych w publikacji jako silt content. Według badań amerykańskich emisja w czasie robót budowlanych może wynosić nawet 2,69 Mg/ha/msc w odniesieniu do pyłu ogółem (TSP). W przypadku transportu materiałów sypkich

decydujące znaczenie będzie mieć stan techniczny dróg oraz właściwe zabezpieczenie transportowanego materiału.

W materiałach EPA [Unpaved roads US EPA AP42 13.2.2] wśród czynników mających istotny wpływ na niezorganizowane emisje frakcji pyłowych znajdziemy uziarnienie materiału zdeponowanego na drodze, masę pojazdów, oraz wielkość opadów atmosferycznych determinującą wilgotność podłoża. Publikacja wskazuje również na bezpośredni związek natężenia pylenia z dróg z ilością frakcji o średnicy poniżej 75 µm (silt content) znajdującą się w zdeponowanym na powierzchni terenu materiale.

7.4.2 Etap eksploatacji

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

7.4.3 Etap likwidacji

Na etapie likwidacji najbardziej uciążliwa będzie niezorganizowana wtórna emisja pyłów związana z transportem powstałych odpadów. Oddziaływanie w zakresie emisji substancji do powietrza na etapie likwidacji przedsięwzięcia w zakresie źródeł emisji jest zbliżone do oddziaływań na etapie budowy.

7.5 Emisja hałasu

7.5.1 Etap realizacji

Etap realizacji inwestycji będzie się wiązał z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, wykorzystywanego głównie na etapie prac ziemnych. Prace budowlane charakteryzują się dużą uciążliwością akustyczną, niemniej jednak krótki czas ich trwania sprawia, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia.

Na etapie realizacji inwestycji zaleca się stosowanie poniższych wytycznych:

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu,
- wszystkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej,
- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202],
- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

7.5.2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Obowiązujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikają z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* [Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014r. poz. 112]. Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6 Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Lp.	Przeznaczenie terenu	Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB			
		Drogi lub linie kolejowe		Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu	
		L _{AeqD} przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom	L _{AeqN} przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom	L _{AeqD} przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom	L _{AeqN} przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
1	a. Strefa ochronna A uzdrowiska b. Tereny szpitali poza miastem	50	45	45	40
2	a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. c. Tereny domów opieki społecznej d. Tereny szpitali w miastach	61	56	50	40
3	a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b. Tereny zabudowy zagrodowej c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d. Tereny mieszkaniowo-usługowe	65	56	55	45
4	a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców	68	60	55	45

Unormowania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem dotyczą ochrony terenów wskazanych w powyższej tabeli. Należy zauważyć, iż lokalizacja przedsięwzięcia, pod względem oddziaływania akustycznego, została wybrana w sposób maksymalnie ograniczający jej uciążliwość.

7.5.3 Źródła emisji hałasu

W ramach przedsięwzięcia usytuowane zostaną kontenerowe stacje transformatorowe, w których znajdują się rozdzielnice SN, transformator i rozdzielnice niskiego napięcia nn.

Głównym źródłem hałasu, związanym z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia, jest transformator, umieszczony w komorze wewnątrz kontenera stacji transformatorowej. Stosowane transformatory charakteryzują się niewielką mocą akustyczną, rzędu 60dB(A), a dodatkowe ich umieszczenie w kontenerze zbudowanym z płyt warstwowych, których izolacyjność akustyczna właściwa wynosi ok 20dB powoduje, że na zewnątrz stacji transformatorowej poziom hałasu sięga 40-45dB(A).

Praca tych urządzeń nie jest zdolna do wytworzenia hałasu, mogącego w jakikolwiek sposób zagrażać środowisku.

7.5.4 Oddziaływanie akustyczne na etapie likwidacji

Zakres oddziaływania akustycznego na etapie likwidacji będzie zbliżony do etapu realizacji inwestycji.

7.6 Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi

Zagrożenie powierzchni ziemi, w tym zwłaszcza gleb i rzeźby, uwarunkowane będzie przede wszystkim niezbędnymi pracami ziemnymi, związanymi z przygotowaniem i zajęciem terenu na potrzeby realizacji systemu kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii w obrębie miejscowości Nowa Wieś Elcka.

Realizacja planowanej inwestycji, w założeniach wariantu inwestycyjnego, nie będzie miała znaczącego wpływu na przypowierzchniowe warstwy geologiczne, gdyż sposób posadowienia konstrukcji na której zamontowane będą moduły kontenerowe będzie odbywać się za pomocą niskiego fundamentu betonowego na podsypce żwirowej. Wykopy pod konstrukcję dla kontenerów nie spowodują naruszenia ciągłości gruntu. Nie przewiduje się powstania zjawisk erozyjnych. Niezbędne jest odkładanie wierzchniej, próchnicznej warstwy gleby, aby nie doszło do jej wymieszania z podglebiem.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdza się możliwości wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do powierzchni ziemi i poszczególnych komponentów przyrodniczych z nią związanych: gleba, rzeźba, powierzchniowe utwory geologiczne.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie prognozuje się występowania istotnych negatywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi i gleby. Funkcjonowanie inwestycji nie wymaga bowiem dokonywania nowych przekształceń mechanicznych środowiska gruntowego.

Etap likwidacji, dla komponentu środowiska jakim jest gleba, powinien wiązać się z właściwie zaprojektowanym kierunkiem rekultywacji. Zaproponowany kierunek rekultywacji determinował będzie zakres i skalę prac rozbiórkowych bezpośrednio wpływających na nasilenie oddziaływań.

7.7 Emisja promieniowania elektromagnetycznego

Zagrożenia środowiska pod kątem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na dwie grupy:

- w zakresie niskich częstotliwości - zagrożenia te są związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych bezpośrednio na procesy elektrochemiczne zachodzące w komórkach
- w zakresie średnich i wysokich częstotliwości i promieniowania mikrofalowego - główne zagrożenie związane jest z oddziaływaniem termicznym tego promieniowania na tkanki i komórki

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są najczęściej urządzenia komunikacyjne pracujące na średnich i wysokich częstotliwościach, tj. stacje nadawczo-odbiorcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, anteny nadawcze CB-radia. W przypadku przedmiotowej inwestycji nie planuje się wykorzystania urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne mogące zagrażać środowisku.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie planuje się wykorzystania urządzeń będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego.

Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej jak i przez samą sieć, niemniej jednak źródłem pola elektromagnetycznego, mogącego naruszyć wartości normatywne, są linie energetyczne o napięciu roboczym co najmniej 110kV oraz urządzenia z nich zasilane. Zasięg oddziaływania tego typu urządzeń nadal pozostaje niewielki i mieści się w granicach działek, na których te urządzenia się znajdują.

7.8 Wpływ na siedliska przyrodnicze, florę i faunę

Charakter inwestycji koncentruje jej oddziaływanie do ograniczonej powierzchni przewidzianej do zabudowy. Ze względu na zacienienie mogące wystąpić bezpośrednio pod kontenerami, rozwój roślin może zostać w niewielkim stopniu ograniczony, jednak pomiędzy szeregami instalacji kontenerowych znajdować się będą pasy regularnie koszonej roślinności – trawnika lub ziołorośli cieniulubnych. Obszar przedsięwzięcia usytuowany jest na działkach o typowo rolnym charakterze.

Nowa forma użytkowania będzie wiązała się z brakiem powstawania resztek poźniwnych atrakcyjnych dla polnych gryzoni i stad ziarnojadów (łuszczeniaki). Na trawniku oraz w częściach trudnodostępnych i nie koszonych, rozwijać się będzie roślinność trawiasta i zielna, o składzie gatunkowym bogatszym niż ma to miejsce w przypadku pola uprawnego.

Oddziaływanie inwestycji na ssaki i inne kręgowce naziemnie będzie minimalne i związane z funkcjonowaniem ogrodzenia wymuszającego omijanie terenu podczas przemieszczania się i migracji. Będzie to dotyczyło jedynie większych zwierząt, gdyż pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a gruntem pozostawiona zostanie ok 25 cm przerwa, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na teren zajęty pod instalację magazynów energii.

8. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Funkcjonowanie przedsięwzięcia poprzez posadowienie wolnostojących magazynów energii nie wpisuje się w definicję transgranicznego oddziaływania, ponieważ Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku definiuje oddziaływanie transgraniczne jako:

„...dowolne oddziaływanie, niemające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony”.

Konwencja nakłada na sygnatariuszy obowiązek powiadomienia innych stron i skonsultowania się z nimi w przypadku wszelkich projektów realizowanych na ich terytorium, które mogą mieć istotne negatywne oddziaływanie na środowisko, o charakterze transgranicznym. Konwencja definiuje państwo, na którego terenie prowadzona będzie planowana działalność, jako „stronę pochodzenia”, a państwa, na które projekt oddziałuje, jako poszczególne „strony narażone”. Jednak po usytuowaniu systemu kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii nie będzie występowało żadne oddziaływanie na środowisko, a tym bardziej na strony narażone zdefiniowane w Konwencji, głównie ze względu na znaczną odległość od granicy państwa (ok. 85km od granicy wschodniej).

9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

9.1 Obszary chronione

Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Poniżej określono czy w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia znajdują się obszary podlegające ochronie, zgodnie z zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w art. 6 formami ochrony [t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142.]:

- | | |
|--|---------------------------------|
| • parki narodowe | – brak znaczącego oddziaływania |
| • rezerваты przyrody | – brak znaczącego oddziaływania |
| • parki krajobrazowe | – brak znaczącego oddziaływania |
| • obszary chronionego krajobrazu | – brak znaczącego oddziaływania |
| • najbliższe obszary Natura 2000 | – brak znaczącego oddziaływania |
| • pomniki przyrody | – brak znaczącego oddziaływania |
| • stanowiska dokumentacyjne | – brak znaczącego oddziaływania |
| • użytki ekologiczne | – brak znaczącego oddziaływania |
| • zespoły przyrodniczo krajobrazowe | – brak znaczącego oddziaływania |
| • stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną | – brak znaczącego oddziaływania |

Ewentualnej analizy kolizji planowanego przedsięwzięcia z formami ochrony przyrody dokonano we własnym zakresie w oparciu o dostępny na stronie internetowej RDOŚ w Olsztynie rejestrze form ochrony przyrody.

Do najbliższej zlokalizowanych (do 10km) od terenu przedsięwzięcia obszarów Natura 2000 zalicza się:

- Obszar Specjalnej Ochrony Ostoja Poligon Orzysz PLB 280014 – w odległości ok. 6,44km od terenu inwestycji,
- Specjalny Obszar Ochrony Jezioro Woszczelskie PLH 280034 – w odległości ok. 8,05km od terenu inwestycji

Lokalizację planowanej inwestycji na tle najbliższych obszarów Natura 2000 przedstawiono na mapach poniżej.

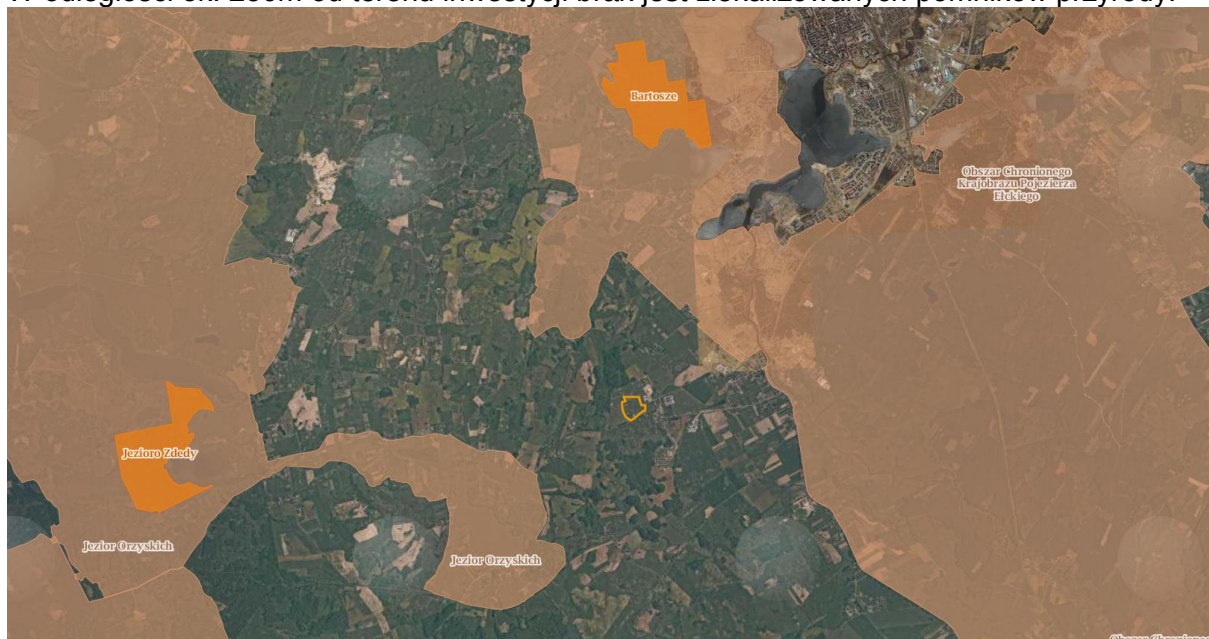


Rysunek 7. Lokalizacja inwestycji na tle najbliższych obszarów Natura 2000, [źródło: geoserwis.gdos.gov.pl]

Do pozostałych form ochrony przyrody (do 5km oprócz obszarów Natura 2000) zlokalizowanych najbliżej od terenu działki inwestycyjnej należą:

- Rezerwat przyrody Bartosze – w odległości ok. 4,41km od terenu inwestycji,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Elckiego – w odległości ok. 1,32km od terenu inwestycji,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich – w odległości ok. 1,87km od terenu inwestycji

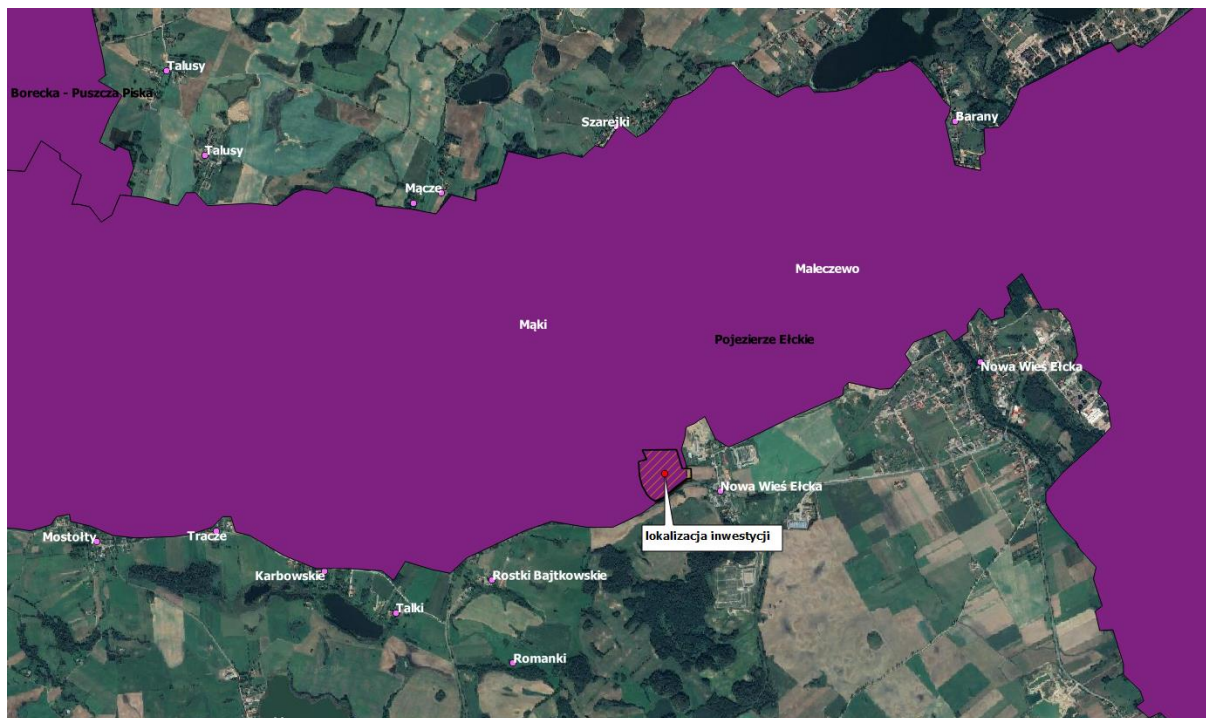
W odległości ok. 250m od terenu inwestycji brak jest zlokalizowanych pomników przyrody.



Rysunek 8. Lokalizacja terenu inwestycji (pomarańczowy obrys) na tle najbliższych obszarów chronionych - poza obszarami Natura 2000, [źródło: geoserwis.gdos.gov.pl]

9.2 Korytarze ekologiczne

Teren planowanej lokalizacji inwestycji znajduje się w granicach korytarza ekologicznego o nazwie Pojezierze Elckie. Lokalizację inwestycji na tle wymienionego korytarza przedstawiono na rysunku poniżej.



Rysunek 9. Lokalizacja terenu inwestycji na tle najbliższych korytarzy ekologicznych [źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania Q GIS 2.18.12]

10. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ

Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na bioróżnorodność świata przyrody to: utrata i fragmentacja siedlisk, nadmierna eksploatacja i niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, inwazyjne gatunki obce oraz zmiany klimatu. Potencjalne oddziaływanie na różnorodność biologiczną w przypadku obiektów istniejących związane są głównie z etapem realizacji.

Etap realizacji

Utrata i fragmentacja siedlisk

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie do oddziaływania na bioróżnorodność poprzez istotne zawężenie dostępnych do rozwoju obszarów dla bytowania roślin i zwierząt oraz do fragmentacji siedlisk z uwagi na istniejący charakter obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie.

W sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod system kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na tle ekosystemów gruntów ornych i nieużytków wyspowo występują ekosystemy łąkowe oraz ekosystemy leśne. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącej utraty części tych siedlisk.

Nadmierna eksploatacja i niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych

Realizacja inwestycji nie będzie związana z nadmierną eksploatacją i niewłaściwym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem surowców jak m.in.: stal i aluminium. Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą w przewadze paliwem płynnym - olejem napędowym lub benzyną. Stosowane materiały i surowce wykorzystywane będą w sposób racjonalny mając na uwadze minimalizację ich zużycia, wynikać to będzie poza aspektami środowiskowymi również z rachunku ekonomicznego.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wykorzystaniem zasobów roślinnych i zwierzęcych.

Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby mogą wpływać na organizmy żywe w różny sposób, począwszy od tempa wzrostu roślin, przez zmianę sposobu reprodukcji do, w pewnych przypadkach, wymarcia. Nadmiar zanieczyszczeń środowiska może osłabić rodzime gatunki i zwiększyć ich podatność na inne szkodliwe dla nich czynniki, takie jak zmiany siedliska czy przeciwstawienie się gatunkom inwazyjnym.

W związku z realizacją przedsięwzięcia stosowane będą rozwiązania, które w znaczny sposób zminimalizują możliwość wystąpienia tych niekorzystnych sytuacji. Rozwiązania te zostały opisane w rozdziale 6.

Inwazyjne gatunki

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powinna stanowić siedliska roślin inwazyjnych.

Zmiany klimatu

Obserwowane ostatnio zmiany klimatyczne, szczególnie wzrost temperatury, już wywarły wpływ na bioróżnorodność i na ekosystemy. Stwierdzono zmiany w rozmieszczeniu gatunków, wielkości populacji, czasie trwania reprodukcji (skrócenie) i przypadki migracji oraz zwiększenia częstotliwości gradacji szkodników i chorób. Z końcem obecnego wieku zmiany klimatyczne i ich oddziaływania mogą okazać się głównym czynnikiem spadku bioróżnorodności i pogorszenia się świadczeń ekosystemów w skali globalnej. Ocieplenie klimatu może w sposób bezpośredni wywoływać wymieranie gatunków. Rosnąca temperatura może przekroczyć pewien, specyficzny dla niektórych patogenów próg termiczny i warunki klimatyczne będą optymalne dla tych szkodników, co może doprowadzić do ich gradacji.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmiany klimatu. Szczegółowa analiza została przedstawiona w rozdziale 16.

Etap eksploatacji

Podczas etapu eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do niszczenia siedlisk i ograniczania przestrzeni dla organizmów, bowiem wszelkie prace ingerujące w środowisko przyrodnicze są podejmowane na etapie realizacji. Oddziaływanie w zakresie wykorzystywania zasobów naturalnych nie będzie występować. Nie przewiduje się powstania w rejonie inwestycji gatunków i środowisk inwazyjnych.

Etap likwidacji

Oddziaływanie na bioróżnorodność na etapie eksploatacji uzależnione będzie od przyjętego kierunku rekultywacji terenu po zlikwidowanych kontenerowych stacjach transformatorowych oraz kontenerach magazynów energii. Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia związana będzie z przywróceniem pierwotnego stanu środowiska. Siedliska z czasem mogą zostać ponownie połączone.

11. WARUNKI WODNE – IDENTYFIKACJA JCWP I JCWPD WRAZ Z OKREŚLENIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH ZGODNIE Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY

11.1 Wody powierzchniowe

Teren planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z mapą podziału hydrograficznego Polski opracowaną przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (2016), oraz treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy regionów wodnych oraz zlewni [Dz. U 2017r., poz. 2505] należy do obszaru dorzecza Wisły.

Teren planowanego przedsięwzięcia wchodzi w skład zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych **RW2000192628999 o nazwie Elk od wypływu z jez. Elckiego do ujścia.**

Charakterystyka powyższych JCWP została przedstawiona w tabeli poniżej, zgodnie z charakterystyką Jednolitych Części Wód Rzecznych, stanowiących załącznik do przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. aktualizacji planów gospodarowania wodami [2016].

Tabela 7 Charakterystyka JCWP na terenie planowanego przedsięwzięcia

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)		Lokalizacja			Status	Aktualny stan	Ocena nieosiągnięcia celów środowiskowych
Europejski kod JCWP	Nazwa JCWP	Typ JCWP	Region wodny	RZGW			
RW 2000192628999	Elk od wypływu z jez. Elckiego do ujścia	(19) – rzeka nizinna piaszczysto gliniasta	Środkowej Wisły	Warszawa	naturalna	zły	zagrożona
monitorowana							
Cel środowiskowy		dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku ciekłu istotnego - Elk w obrębie JCWP, oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego					
Odstępstwo czasowe od osiągnięcia celów środowiskowych		Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego, brak możliwości technicznych – termin do 2027r					
Uzasadnienie odstępstwa		Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano działanie Budowa przepławki i odbudowa jazu piętrzącego na rzece Elk w km 28+460 w miejscowości Nowa Wieś Elcka obręb Nowa Wieś Elcka, gm. Elk, woj. warmińsko - mazurskie					

Źródło: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 2016

Projektowana instalacja magazynów energii znajduje się na obszarze występowania powyższej JCWP, która zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (2016) jest zagrożona nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych.

Cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte w możliwie najkrótszym terminie. Jednakże przewiduje się możliwość wprowadzenia odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie nie będzie możliwe z określonych przyczyn. Integralną częścią celów środowiskowych są tak zwane wyłączenia obejmujące:

- przedłużenie terminu – dobry stan musi zostać osiągnięty najpóźniej do 2021 lub 2027 r., albo w najkrótszym terminie po 2027 r., na jaki pozwalają warunki naturalne;
- osiągnięcie mniej rygorystycznych celów;
- tymczasowe pogorszenie się stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku działania siły wyższej;
- nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, lub też niezapobieżenie pogorszeniu się stanu części wód powierzchniowych (z bardzo dobrego do dobrego) w wyniku nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka.

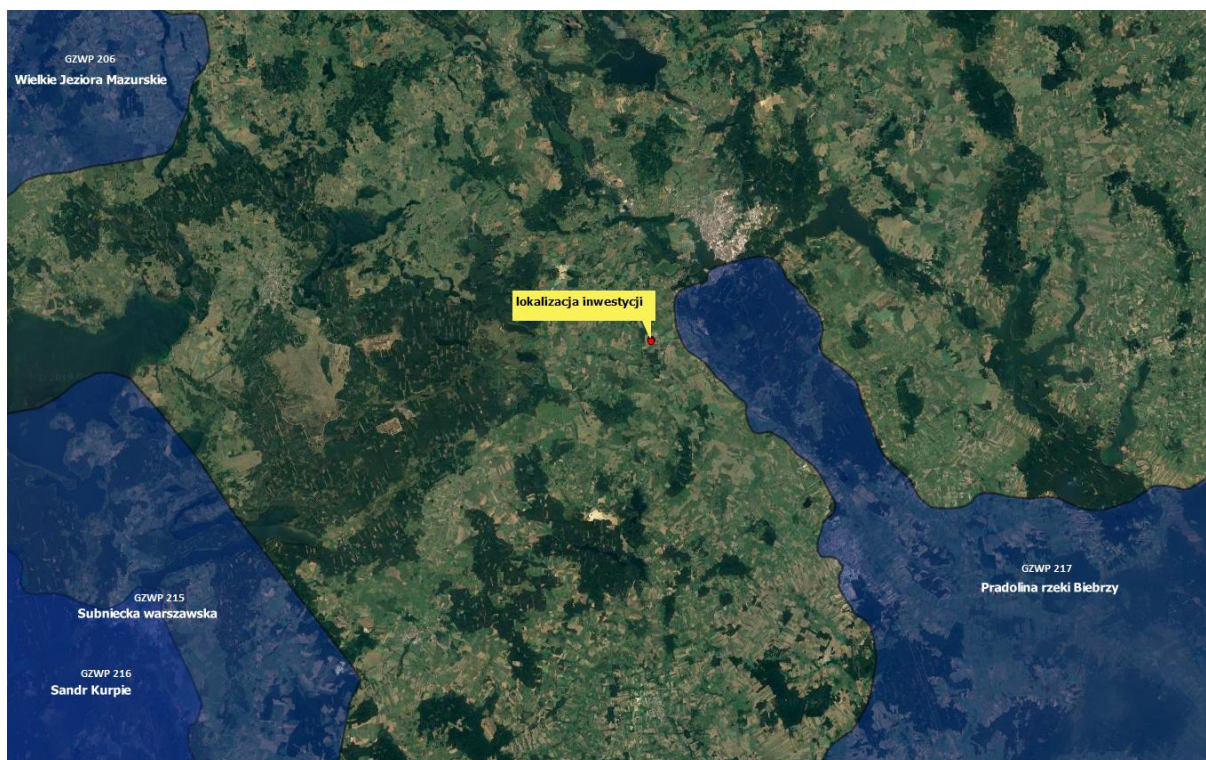
Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r. lub 2027 r., czy też ustanowienie mniej rygorystycznego celu możliwe jest w sytuacji, gdy działania niezbędne do osiągnięcia stanu dobrego są nierealne z technicznego punktu widzenia lub nieproporcjonalnie kosztowne, a także gdy wszystkie działania naprawcze miały być wdrożone do 2015 r., ale efekty tych działań nie były oczekiwane do tego czasu ze względu na warunki naturalne. Wskazane jest tutaj w pierwszej kolejności rozpatrzenie możliwości osiągnięcia celu w późniejszym terminie i dopiero gdy szczegółowe analizy wykażą, iż jest to niemożliwie – wskazanie mniej rygorystycznego celu.

11.2 Wody podziemne

Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych [czyt. dalej GZWP].

Najbliżej od terenu inwestycji (ok. 1,58km) znajduje się granica GZWP 217 o nazwie Pradolina rzeki Biebrzy.

Lokalizację granicy najbliższych GZWP tle planowanej inwestycji przedstawiono poniżej.



Rysunek 10. Lokalizacja terenu inwestycji na tle granic najbliższych GZWP, [źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania Q GIS 2.18.12]

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy przyjętymi w 2011 r. w Polsce obowiązywał podział na 161 JCWPd. Na potrzeby aktualizacji planów gospodarowania wodami opracowano nowy podział na 172 JCWPd związany z przyjętą (według PIG-PIB) definicją modelu pojęciowego systemu hydrogeologicznego.

Według podziału na 172 JCWPd, pierwszy kompleks wodonośny stanowią wody pierwszego poziomu wodonośnego bądź, w przypadku jego braku, głównego użytkowego poziomu wodonośnego. Są to przeważnie poziomy wodonośne o zwierciadle swobodnym, lokalnie napiętym. Ich główną cechą jest zwiększona podatność (duża wrażliwość) na oddziaływanie antropopresji na chemizm i stany wód podziemnych.

Drugi kompleks wodonośny tworzą głębsze poziomy wodonośne, posiadające zwierciadło naporowe. Są one izolowane od wpływu presji antropogenicznych warstwami słabo-, pół- i nieprzepuszczalnymi. W skali regionalnej mogą być powiązane hydrodynamicznie z pierwszym kompleksem wodonośnym.

Trzeci kompleks wodonośny to wody, położonego najgłębiej w strukturze krążenia użytkowego, poziomu wodonośnego. Zazwyczaj jest on zagrożony potencjalną ascensją zmineralizowanych wód głębszych.

Dodatkowo w celu nawiązania do istniejących scalonych części wód powierzchniowych oraz zlewni poszczególnych rzek (zgodnie z Mapą Podziału Hydrograficznego Polski) weryfikowano przebieg poszczególnych JCWPd w celu unifikacji granic.

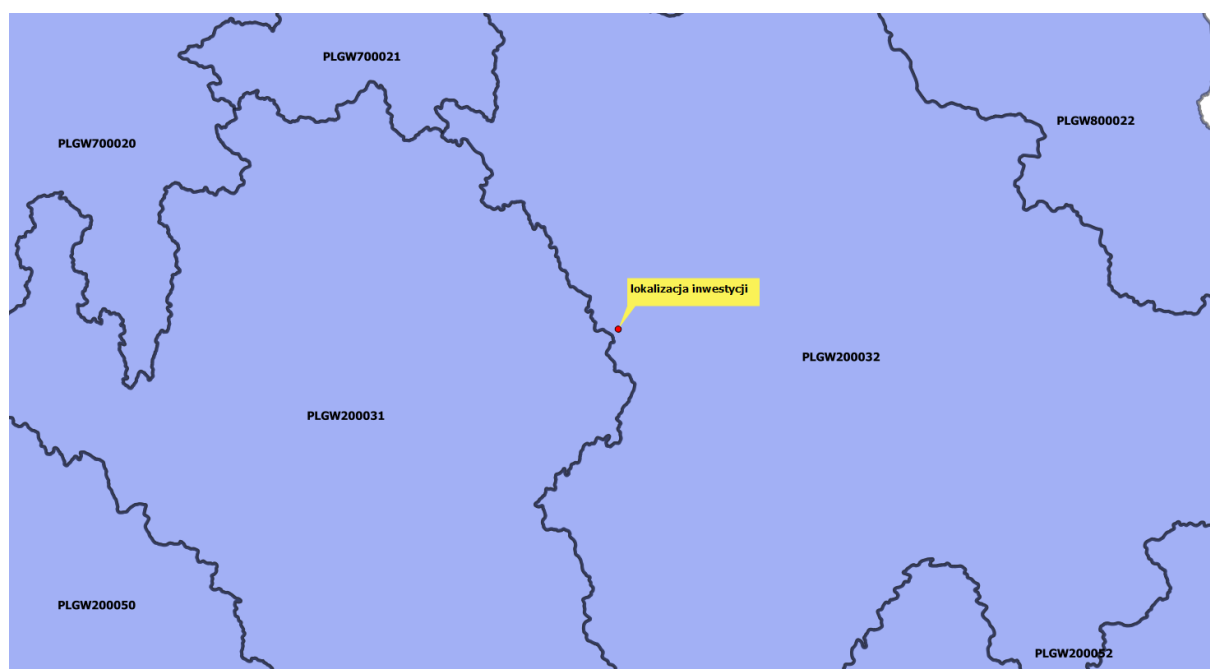
Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r aktualizacjami planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [2016], oraz ustaleń

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie zlewni [Dz. U 2017r., poz. 2509] i ustaleń Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszaru dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni [Dz. U 2017r., poz. 2505] lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w postaci budowy systemu kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii zlokalizowanych w obrębie miejscowości Nowa Wieś Elcka wchodzi w skład Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW 200032. Charakterystyka i lokalizacja została przedstawiona w tabeli i na rysunku poniżej, zgodnie z charakterystyką ujętą w Projekcie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (2016).

Tabela 8 Charakterystyka JCWPd na terenie planowanego przedsięwzięcia

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWPd)		Lokalizacja			Ocena stanu		Ocena nieosiągnięcia celów środowiskowych
Europejski kod JCWPd	Nazwa JCWPd	Region wodny	Obszar dorzecza	RZGW/PGW	ilościowego	chemicznego	
PLGW 200032	32	Środkowej Wisły	Wisły	Warszawa	dobry	dobry	niezagrożona
monitorowana							
Cel środowiskowy	Dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy						
Odstępstwo czasowe od osiągnięcia celów środowiskowych	Nie dotyczy						
Uzasadnienie odstępstwa	Nie dotyczy						

Źródło: Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, 2016

**Rysunek 11.** Lokalizacja terenu inwestycji na tle mapy z fragmentami granic najbliższych JCWPd, [źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania Q GIS 2.18.12)

Zgodnie z art. 59 ustawy – Prawo wodne [Dz. U 2018r., poz. 2268.] celem środowiskowym dla JCWPd jest:

- 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
- 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Celem środowiskowym dla opisywanej i zidentyfikowanej JCWPd zgodnie z Aktualizacją Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (2016) są: osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Zgodnie z Aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (2016) dla określonej JCWPd stan ilościowy i chemiczny został określony jako dobry, stąd dla opisywanej PLGW 200032 nie zostały określone odstępstwa czasowe od osiągnięcia celów środowiskowych wymienionych w tabeli powyżej.

12. WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Projektowane kontenerowe stacje transformatorowe oraz kontenery magazynów energii nie będą generować ścieków, a wody opadowe będą odprowadzane do gleby w sposób w jaki odbywa się to obecnie. W związku z powyższym nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe lub podziemne.

12.1 Oddziaływanie na wody powierzchniowe

W ramach analizy **JCWP Elk od wypływu z jeziora Elckiego do ujścia** dokonano weryfikacji czynników mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z określeniem ich stopnia i zasięgu. Opisano szczegółowo wpływ planowanego przedsięwzięcia w związku z prowadzeniem prac budowlanych na elementy hydromorfologiczne, biologiczne, fizykochemiczne i ilościowe wód płynących.

Analiza zakresu i skali projektowanego przedsięwzięcia pozwoliła zidentyfikować możliwe oddziaływania na cele ochrony wód JCWP w zakresie oddziaływań na ekologiczne elementy stanu wód oraz w zakresie oddziaływań na stan ilościowy wód. W tabeli poniżej zestawiono charakterystyczne oddziaływania jakie mogą wystąpić w związku wykonaniem prac budowlanych i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

Tabela 9 Analiza charakterystycznych oddziaływań na wody powierzchniowe w przypadku przedmiotowej inwestycji

Możliwe oddziaływania na cele ochrony wód	Ocena oddziaływań w przypadku montażu instalacji magazynów energii w rejonie miejscowości Nowa Wieś Elcka
w zakresie oddziaływań na stan ilościowy wód	
przekształcenie fragmentu koryta cieków	W związku z brakiem prac w obrębie cieków nie dojdzie do ingerencji i przekształcenia koryt pobliskich cieków. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do ziemi. Brak oddziaływania.
zmiana stosunków wodnych i utrata ciągłości cieków	Projektowane prace realizacyjne nie wpłyną na zmianę stosunków wodnych i utratę ciągłości hydrologicznej oraz hydromorfologicznej cieków. Brak oddziaływania.
podniesienie zwierciadła wód gruntowych	Zaplanowane prace budowlane nie spowodują podniesienia zwierciadła wód gruntowych. Brak oddziaływania.
zmiana prędkości przepływu	Realizacja przedsięwzięcia oraz jej charakter nie będzie miał wpływu na prędkość przepływu cieków, zatem przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na elementy biologiczne ani hydromorfologiczne cieków. Brak oddziaływania.
bariera dla swobodnego przepływu wód (zagrożenie powodziowe)	Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zwiększy zagrożenia powodziowego w tym rejonie, gdyż teren działki inwestycji znajduje się poza nim. Brak oddziaływania.
w zakresie oddziaływań na ekologiczne elementy stanu wód	
Elementy hydromorfologiczne	W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany systemu hydrologicznego. Brak oddziaływania.
Elementy biologiczne	Etap realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak występowania w zasięgu oddziaływania cieków wodnych nie będzie przyczyną negatywnych oddziaływań na elementy biologiczne cieków. Nie przewiduje się odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. Przedsięwzięcie pośrednio przyczyni się do poprawy stanu i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie terenu podlegającego nawożeniu i ochronie środkami ochrony roślin, które wraz ze spływem powierzchniowym mogą być wymywane do zbiorników

	wodnych. Pokrycie terenu trawą spowoduje również zwiększenie szorstkości terenu i korzystnie wpłynie na mikroretencję, ograniczając prędkość spływu powierzchniowego.
Elementy fizykochemiczne	Przedsięwzięcie nie będzie wywierało wpływu na elementy fizykochemiczne JCWP. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zasolenie, zakwaszenie oraz temperaturę wody w najbliższych ciekach. Nie przewiduje się odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. Brak oddziaływania.

12.2 Analiza oddziaływania na obszary chronione w rozumieniu art. 317 ust. 4 Ustawy Prawo Wodne

Rejestr wykazów obszarów chronionych tworzony jest na podstawie art. 317 ust. 4 ustawy – Prawo wodne [Dz. U 2018r., poz. 2268 ze zm.]. Artykuł ten obliuguje do utworzenia rejestru wykazów obszarów chronionych zawierających wykazy:

- 1) jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 71;
- 2) jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;
- 3) obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód;
- 4) obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;
- 5) obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym.

Art. 61 ust. 1 ustawy – Prawo wodne [Dz. U 2018r., poz. 2268 ze zm.] określa iż celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań. Cel środowiskowy, o którym mowa realizuje się w szczególności przez podejmowanie działań zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Po analizie Aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla obszaru dorzecza Wisły dokonano identyfikacji obszarów chronionych (art. 317 ust. 4 Ustawy Prawo Wodne) występujących w zasięgu projektowanego przedsięwzięcia.

Tabela 10 Wykaz obszarów chronionych w rozumieniu art. 317 ust. 4 Ustawy Prawo Wodne w zasięgu projektowanego przedsięwzięcia

OBSZARY CHRONIONE	RW 2000192628999 o nazwie Etł od wpływu z jez. Elckiego do ujścia	Ocena wpływu
JCW przeznaczone do poboru wody pitnej (wody powierzchniowe)	Nie występują	Brak oddziaływań z uwagi na brak położenia analizowanej JCWP w obszarze chronionym.

JCW przeznaczone do poboru wody pitnej (wody podziemne)	TAK w ramach JCWPd 32	Planowana realizacja budowy kontenerowych stacji transformatorowych oraz kontenerowych magazynów energii nie wpłynie negatywnie na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych. Nie stwierdzono kolizji ze strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. Przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych. Nie dojdzie więc do uszczuplenia zasobów wodnych.
Przeznaczone do ochrony gatunkowej zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym	Nie wyznaczono	Brak oddziaływania z uwagi na brak wyznaczonych obszarów na terenie kraju.
Przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych	NIE	Brak oddziaływań, planowana inwestycja nie jest położona w obszarze przeznaczonym do celów kąpieliskowych i nie spowoduje przez to powstania negatywnych oddziaływań na wody rekreacyjne.
Wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi od źródeł komunalnych - teren całego kraju	TAK	Ścieki bytowe i przemysłowe nie będą powstawały na etapie eksploatacji inwestycji
Obszary szczególnego narażenia na związki azotu, ze źródeł rolniczych (OSN – obszar szczególnego narażenia)	Nie występują	Brak oddziaływań z uwagi na brak występowania OSN związkami azotu w analizowanej JCWP.
Przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków ujętych w ustawie o ochronie przyrody, dla których poprawa bądź utrzymanie stanu wód jest ważnym elementem w ich ochronie	Nie występują	Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi przeznaczonymi do ochrony siedlisk i gatunków, dla których poprawa bądź utrzymanie stanu wód jest ważnym elementem w ich ochronie.

12.3 Oddziaływanie na wody podziemne

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze występowania JCWPd PLGW 200032, która zgodnie z informacjami zawartymi w Projekcie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (2016) **nie jest zagrożona nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych** dla wód podziemnych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Prognozuje się, iż przedmiotowa inwestycja ze względu na niewielki zakres i brak oddziaływań na wody podziemne, nie będzie miała na nie wpływu.

Tabela 11 Ocena wpływu przedsięwzięcia na JCWPd

Nazwa JCWPd	Oddziaływanie na wody podziemne w tym cele środowiskowe JCWP
PLGW 200032	W związku z realizacją przedsięwzięcia nie dojdzie do naruszenia istniejących poziomów wodonośnych w obrębie miejsca planowanego przedsięwzięcia. Ścieki socjalno bytowe będą powstawać wyłącznie na etapie realizacji inwestycji, w ramach gospodarki tymi ściekami ustawione zostaną toalety przenośne, zapewniony zostanie dodatkowo sukcesywny wywóz ścieków socjalno bytowych z powyższych toalet. Odprowadzanie tych ścieków będzie odbywać się bez ingerencji w środowisko gruntowo wodne. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki socjalno bytowe nie będą powstawać, stąd potencjalne oddziaływanie na środowisko wodno gruntowe nie będzie występować. Na etapie realizacji inwestycji nie prognozuje się powstawania wód opadowych zanieczyszczonych, wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane swobodnie do gruntu na terenie działki. W związku z powyższym etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wpłynie

negatywnie na osiągnięcie wyznaczonego celu środowiskowego dla danej JCWPd. Nie dojdzie również do pogorszenia obecnego stanu ilościowego i chemicznego JCWPd. Nie przewiduje się, aby zamierzenie inwestycyjne przesunęło w czasie osiągnięcie wyznaczonego celu środowiskowego. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu istniejącego opisywanej JCWPd 32.

13. WPŁYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ

W ramach inwestycji nie planuje się budowy drogi należącej do transeuropejskiej sieci drogowej.

14. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – W ZAKRESIE, JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w pobliżu innej instalacji o charakterze energetycznym – stanowi ją istniejąca stacja elektroenergetyczna GPZ „Elk Bis” 400/110 kV. Stacja ta jest położona w odległości ok. 700 m w kierunku południowym od terenu inwestycji. Jest to odległość, która, w dużej mierze, ogranicza kumulację oddziaływań. Poniżej przedstawiono analizę potencjalnych oddziaływań skumulowanych obu instalacji.

Tabela 12 Analiza możliwego skumulowanego oddziaływania instalacji na poszczególne komponenty środowiska

Komponent środowiska	Oddziaływanie przedmiotowej instalacji magazynów energii	Skumulowane oddziaływanie instalacji magazynów energii ze stacją GPZ „Elk Bis” 400/110 kV
Krajobraz	Wszystkie prace ziemne będą prowadzone ręcznie z użyciem narzędzi ręcznych lub maszyn budowlanych (w tym dźwigów). Najwyższe urządzenia nie będą przekraczały 8 m wysokości, a więc pozostaną bez wpływu na walory krajobrazowe. Sama instalacja również jest złożona z elementów o relatywnie niewielkiej wysokości, aczkolwiek o silnym charakterze przemysłowym (kontenery przemysłowe, które jednoznacznie kojarzą się z funkcją przemysłową).	Stacja elektroenergetyczna GPZ „Elk Bis” 400/110 kV, ze względu na wysoką infrastrukturę energetyczną (linie energetyczne, bramki, ect.) stanowi element dominujący w krajobrazie i definiujący jego przemysłowy charakter. Budowa instalacji magazynów energii, której elementy są znacznie niższe niż infrastruktura energetyczna stacji, nie będzie miała większego wpływu na już ukształtowany charakter krajobrazu.
Klimat	Oddziaływanie na klimat na etapie realizacji związane jest jedynie ze spalaniem paliw w silnikach samochodów ciężarowych i związaną z tym emisją gazów cieplarnianych. Jednakże w związku z niewielkim zapotrzebowaniem na transport, oddziaływanie to ma charakter marginalny. Funkcjonowanie magazynów energii ma niezaprzeczalnie korzystny wpływ na klimat – dzięki zrównoważonemu i płynnemu wykorzystaniu energii elektrycznej pozwoli na jej efektywniejsze wykorzystanie, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem emisji związanych z wytworzeniem energii.	Stacja elektroenergetyczna GPZ „Elk Bis” jest jedynie elementem infrastruktury elektroenergetycznej i jako taka pozostaje bez wpływu na klimat. Zlokalizowanie w jej pobliżu instalacji magazynów energii spowoduje jednak jej efektywniejsze wykorzystanie, co przełoży się na ogólne zmniejszenie zużycia paliw do produkcji energii, a tym samym zmniejszenie emisji do powietrza produktów spalania tych paliw.
Adaptacja do zmian klimatycznych	Ze względu na relatywnie krótki okres realizacji przedsięwzięcia, nie wymagający prowadzenia wykopów, należy uznać, że etap realizacji jest niewrażliwy na zmiany klimatyczne. Sama instalacja magazynów energii jest również niewrażliwa na zmiany klimatyczne. Jej funkcjonowanie ma jednak cechy działań adaptacyjnych do zmian klimatycznych – pozwoli na	Współpraca między stacją GPZ „Elk Bis” a instalacją magazynów energii będzie miała bardzo duży wpływ na stabilność pracy sieci elektroenergetycznej w warunkach zmian klimatycznych.

	gromadzenie i magazynowanie energii w okresach jej zwiększonej produktywności (szczególnie ze źródeł OZE, które charakteryzują się bardzo dużą zależnością od warunków pogodowych) i wykorzystanie w okresach mniejszej produktywności.	
Obciążenie istniejącej infrastruktury	Realizacja instalacji magazynów energii obciąża istniejącą infrastrukturę wyłącznie w zakresie ruchu drogowego, a ten jest niewielki i ograniczony do kilku przejazdów pojazdów ciężarowych dziennie. Na etapie eksploatacji instalacja będzie generowała marginalny ruch, związany z pracami serwisowymi.	Współoddziaływanie obu instalacji na istniejącą sieć infrastrukturalną będzie marginalne. Zarówno stacja elektroenergetyczna GPZ jak i instalacja magazynów energii nie generują znacznego ruchu samochodowego.
Siedliska przyrodnicze, flora i fauna	Na etapie realizacji nie wystąpią oddziaływania na chronione siedliska przyrodnicze lub chronione gatunki flory i fauny, gdyż takie nie zostały stwierdzone na terenie przedsięwzięcia. Przekształceniu ulegną grunty orne. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi do 11,8213 ha. Czas realizacji wyniesie do 12 miesięcy.	Teren stacji elektroenergetycznej GPZ „Narew” jest terenem o charakterze przemysłowym. Nie występują na jego terenie chronione siedliska przyrodnicze lub cenne gatunki roślin lub zwierząt.
Gleby i powierzchnia ziemi	Instalacje kontenerowe będą posadowione na niewielkich konstrukcjach wsporczych, które nie wymagają prowadzenia głębokich wykopów lub przekształcania gruntu.	Nie wystąpi kumulacja oddziaływań w zakresie powierzchni ziemi.
Wody powierzchniowe i podziemne	Na etapie realizacji powstawać będą wyłącznie ścieki sanitarne, zbierane w mobilnych węzłach sanitarnych. Żadne prace nie wymagają również użycia ciężkich maszyn, a więc nie wystąpi ryzyko rozlania paliw lub płynów eksploatacyjnych i przedostania się ich do wód lub gruntu. Etap eksploatacji instalacji magazynów energii nie wiąże się z powstawaniem ścieków.	Nie wystąpi kumulacja w zakresie oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.
Ścieki	Jedynym rodzajem ścieków powstających na etapie realizacji będą ścieki bytowe, gromadzone w mobilnych węzłach sanitarnych typu TOI-TOI. Etap eksploatacji instalacji magazynów energii nie wiąże się z powstawaniem ścieków.	Nie wystąpi kumulacja w zakresie generacji ścieków.
Odpady	Wszystkie odpady wytworzone na etapie realizacji będą zagospodarowywane przez wykonawcę robót, zgodnie z posiadanym zatwierdzonym programem gospodarki odpadami. Na etapie eksploatacji będą generowane jedynie niewielkie ilości odpadów, związane z pracami	Odpady powstające na terenie GPZ „Elk Bis” są zagospodarowywane zgodnie z posiadanymi przez operatora stacji elektroenergetycznej pozwoleniami. Nie wystąpi zatem kumulacja oddziaływań w zakresie emisji odpadów.

	serwisowymi.	
Emisja hałasu	Na etapie realizacji emisja hałasu będzie związana głównie z transportem elementów instalacji. Zaletą instalacji magazynów energii jest niewielkie zapotrzebowanie na transport, wynoszące do kilku pojazdów ciężarowych dziennie. Eksploracja magazynów energii nie wiąże się z emisją hałasu.	Stacja elektroenergetyczna GPZ „Elk Bis” wyposażona jest w urządzenia stanowiące źródła hałasu. Urządzenia te charakteryzują się jednak relatywnie niską mocą akustyczną, co powoduje, że sama instalacja nie powoduje uciążliwości akustycznej w środowisku. Nie wystąpi również zjawisko kumulacji oddziaływań akustycznych.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza	Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana jedynie ze spalaniem paliw w samochodach ciężarowych, dostarczających elementy instalacji. Etap eksploatacji jest etapem bezemisyjnym.	Funkcjonowanie stacji elektroenergetycznej GPZ „Elk Bis” nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nie wystąpią zatem zjawiska kumulacji oddziaływań w tym zakresie.
Emisja pola elektromagnetycznego	Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie wykorzystuje się urządzeń mogących być źródłem pola elektromagnetycznego - oddziaływanie takie nie występuje. Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne, w tym urządzenia instalacji magazynów energii, są źródłem pola elektromagnetycznego. Pola te występują w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń (liczonym w centymetrach), a w dalszej odległości są już niemierzalne.	Stacja elektroenergetyczna GPZ „Elk Bis” 400/110 kV wyposażona jest w urządzenia, których praca powoduje emisję pola elektromagnetycznego. Ze względu na pracę urządzeń z wysokim napięciem 400kV zasięg pola elektromagnetycznego może sięgać nawet kilkunastu metrów od urządzeń. W kontekście odległości między obiema instalacjami wynoszącej 700 m, nawet praca urządzeń o napięciu 400 kV nie jest w stanie wpływać na pracę urządzeń instalacji magazynów energii. Choć obie instalacje będą wyposażone w źródła pola elektromagnetycznego, to ze względu na znaczną odległość nie dojdzie do kumulacji oddziaływań w tym zakresie.

15. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ

Katastrofy naturalne

Katastrofa naturalna – to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, trzęsienia ziemi, silne wiatry, powódzie, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze a także w przypadku organizmów żywych masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych.

W rozdziale 16.4 karty informacyjnej przedsięwzięcia przeanalizowano odporność przedsięwzięcia na klęski naturalne będące powodem katastrof naturalnych. Wynikiem analizy jest wniosek, że teren przedsięwzięcia jak i samo przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką odpornością na ewentualne wystąpienie klęsk żywiołowych. Wystąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych na analizowanym terenie jest mało prawdopodobne, w związku z czym realizacja planowanej inwestycji nie jest zagrożona ww. czynnikami.

Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, że ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia jest znikome.

Katastrofy budowlane

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Budowlane (art.73) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Zgodnie z danymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2017 roku zarejestrowano 627 katastrof budowlanych. Najczęściej główną przyczyną katastrof budowlanych były zdarzenia losowe wskazano je w 536 (85%) katastrofach. W roku 2017 zdarzenia te spowodowane były przede wszystkim silne porywiste wiatry często wraz z opadami i wyładowaniami atmosferycznymi oraz pożary. Zdecydowanie mniej liczną grupę – 42 katastrofy (6,7%) stanowiły zdarzenia wynikające z błędów podczas utrzymania, których najczęstszą przyczyną był nieodpowiedni stan techniczny. Statystycznie najmniej wydarzyło się katastrof, do których przyczyniły się błędy podczas wykonywania robót budowlanych – odnotowano 26 (4,1%) takich zdarzeń, oraz błędy w opracowaniu dokumentacji – 1 przypadek (0,1%).

W 2017 r. katastrofom budowlanym ulegały najczęściej budynki gospodarcze i inwentarskie oraz budynki mieszkalne. Najrządziej zdarzenie to dotyczyło budynków zamieszkania zbiorowego i rekreacji indywidualnej. Podział ze względu na rodzaje obiektów budowlanych, które uległy katastrofom przedstawia się następująco:

- 329 katastrofy budynków gospodarczych i inwentarskich,
- 208 katastrof budynków mieszkalnych,
- 13 katastrof budynków magazynowych,
- 18 katastrof obiektów przemysłowych,
- 40 katastrof innych budowli,
- 14 katastrof obiektów użyteczności publicznej,

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia	 ProSilence Krzysztof Kręciproch Ul. Spychalskiego 13/112 ; 45-716 OPOLE www.prosilence.pl ; prosilence@prosilence.pl
„Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”	
Sygn. proj.: PS_1601_2019	

- inne budowle – 40 katastrof

Mając na uwadze powyższe dane, z których wynika, że katastrofom budowlanym ulegają głównie budynki gospodarcze, inwentarskie i mieszkalne, stwierdza się w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia bardzo niskie ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej.

16. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT I KRAJOBRAZ. ODPORNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

16.1 Oddziaływanie na klimat

W ostatnim okresie działalność człowieka, w szczególności antropopresja wywierana na środowisko naturalne, doprowadziła do zauważalnych zmian w kształtowaniu się warunków klimatycznych. Zakres zmian występuje głównie w obrębie zmian temperatury powietrza jak i powstawaniu częstych zjawisk ekstremalnych. Stąd też istotnym elementem w zakresie oceny przedsięwzięcia w jego oddziaływaniu na środowisko jest również dokonanie analizy wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne, w tym przede wszystkim presji wywieranej na jakość atmosfery i emisję zanieczyszczeń, które powodują kumulację energii cieplnej.

Oddziaływanie przedsięwzięć z zakresu energetyki na zmiany klimatyczne jest bardzo zróżnicowane. W przypadku odnawialnych źródeł energii wpływ ten jest pozytywny, w szczególności poprzez produkcję energii elektrycznej bez konieczności spalania paliw kopalnych (a co za tym idzie, bez konieczności emisji zanieczyszczeń do atmosfery).

Realizacja przedmiotowej inwestycji w postaci usytuowania kontenerowych stacji transformatorowych oraz kontenerowych magazynów energii w obrębie miejscowości Nowa Wieś Elcka nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat, w tym w szczególności na mikroklimat. Zaplanowana do realizacji inwestycja ze względu na swój charakter pracy miała wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez energetykę konwencjonalną.

Poniżej w tabeli przedstawiono wpływ planowanego przedsięwzięcia w poszczególnych wariantach realizacji inwestycji na warunki klimatyczne.

Tabela 13 Wpływ przedsięwzięcia w poszczególnych wariantach na warunki klimatyczne

Lp.	Nr wariantu	Ocena wpływu przedsięwzięcia na klimat
1	Wariant 1 - proponowany przez inwestora	Oddziaływanie neutralne, założenia realizacyjne wariantu opierają się na posadowieniu w gruncie konstrukcji przeznaczonej pod posadowienie kontenerów za pomocą fundamentu betonowego usytuowanego w podłożu. Prognozuje się w tym wariantcie brak oddziaływania inwestycji na zmiany warunków klimatycznych.
2	Wariant 2 - realny wariant alternatywny	Oddziaływanie neutralne, założenia realizacyjne wariantu opierają się na posadowieniu w gruncie blozków podtrzymujących konstrukcję kontenera na podsypce z zagęszczonego suchego betonu. Prognozuje się w tym wariantcie brak oddziaływania inwestycji na zmiany warunków klimatycznych.

Na podstawie powyższej analizy nie prognozuje się, aby projektowane przedsięwzięcie w postaci budowy systemu kontenerowych stacji transformatorowych oraz magazynów energii miało bezpośredni wpływ na klimat w skali lokalnej. Nie przyczyni się do istotnego zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, które powodowałyby kumulację energii cieplnej.

W skali regionalnej, przedmiotowa instalacja poprzez swoje działanie przyczyni się do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym gazów cieplarnianych, ze względu na możliwość magazynowania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych (związanych ze spalaniem paliw kopalnych), którą w późniejszym czasie można wykorzystać nie obciążając przy tym pracy elektrowni.

16.2 Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatycznych

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. Właściwie dobrana paleta działań zmniejszających wrażliwość kraju na zmiany klimatyczne będzie stanowić istotny czynnik stymulujący wzrost efektywności i innowacyjności polskiej gospodarki. W tym celu opracowany został „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (dalej: SPA 2020). SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020: gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeża, gospodarce przestrzennej i obszarach zurbanizowanych. Wrażliwość tych sektorów została określona w oparciu o przyjęte dla SPA scenariusze zmian klimatu. Zaproponowano cele, kierunki działań oraz konkretne działania, które korespondują z dokumentami strategicznymi, w szczególności Strategią Rozwoju Kraju 2020 i innymi strategiami rozwoju i jednocześnie stanowią ich niezbędne uzupełnienie w kontekście adaptacji.

Do podstawowych celów głównych SPA 2020 należy zapewnienie zrównoważonego rozwoju, oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach powstających zmian klimatycznych.

Wedle zapisanych celów szczegółowych, określonych w SPA 2020, kierunkiem działań podjętych przy realizacji inwestycji powinno być spełnienie kierunku działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian warunków klimatycznych.

Prognozuje się, iż zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny, uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie m.in.: średniej temperatury. Konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do wahań zapotrzebowania na energię elektryczną, jak i ciepłą, poprzez wdrożenie m.in.: stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii, niezwykle istotne będzie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodnej.

Sektor energetyczny posiada podstawowe działania adaptacyjne do zmian warunków klimatycznych, dotyczą one głównie zjawisk ekstremalnych. Zauważona potrzeba dywersyfikacji źródeł energii może być wspomagana np. spalaniem odpadów, które nie mogą być poddane recyklingowi, z jednoczesnym odzyskiwaniem energii. Powstające w sposób rozproszony odpady komunalne stają się dostępne lokalnie a możliwość spalania ich pozwala zapewnić odpowiedni stan sanitarny, w przypadku wystąpienia zjawisk ekstremalnych na tym obszarze.

Do głównych działań adaptacyjnych w sektorze energetyki zawartych w SPA 2020 wymienia się:

- Działanie 1.3.1 Rozwijanie alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia,
- Działanie 1.3.2 Zapewnienie awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu, w przypadkach w których zastosowanie podstawowych źródeł nie będzie możliwe,
- Działanie 1.3.3 Zapewnienie awaryjnych źródeł chłodzenia w elektrowniach zawodowych,
- Działanie 1.3.4 Projektowanie sieci przesyłowych w tym podziemnych oraz naziemnych z uwzględnieniem ekstremalnych sytuacji pogodowych, w celu ograniczenia ryzyka np. zalegania na nich śniegu, lodu,
- Działanie 1.3.5 Wspieranie rozwoju OZE w szczególności w mikroinstalacje w rolnictwie,

Zauważyć więc można, iż przedmiotowa inwestycja wpisuje się w działania zawarte w dziedzinie energetyki i nie spowoduje negatywnych oddziaływań w sektorze zmian klimatycznych.

16.3 Oddziaływanie na krajobraz w tym krajobraz kulturowy

Realizacja przedmiotowej inwestycji w postaci montażu i uruchomienia systemu kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na przedmiotowej działce inwestycyjnej spełnia wszystkie działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczo krajobrazowych.

Zakres przewidzianych prac przy realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie ekosystemów roślinnych i zwierzęcych w najbliższym sąsiedztwie działki inwestycyjnej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży, obszarami góorskimi i wodno – błotnymi; nie będzie realizowane na obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Inwestycja zrealizowana zostanie poza granicami form ochrony przyrody, oraz poza terenami cennymi przyrodniczo.

Z doświadczenia inwestora wynika, przedmiotowa inwestycja w tym rejonie spowoduje określone zmiany w lokalnym krajobrazie, jednak nie będzie ona stanowić dominanty w terenie, ponieważ jej wysokość w najwyższym punkcie nie przekroczy 8 m.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję usytuowany jest w rejonie gdzie dominują powierzchniowe grunty orne i pola uprawne.

Inwestycja nie powoduje rozdzielenia płatów siedlisk. Zajmowany teren stanowi przestrzeń pozbawioną rozwiniętej szaty roślinnej, brak jest na nim chronionych siedlisk przyrodniczych, oraz chronionych gatunków zwierząt i roślin. W wyniku realizacji nie dojdzie do przekształcenia powierzchni terenu (nie będą prowadzone niwelacje), nie dojdzie do zmian stosunków wodnych, ani do zniszczenia roślinności czy zabijania zwierząt. Nie powinno dojść do uniemożliwienia przemieszczania się zwierząt.

Istotne jest, że oddziaływanie wizualne przedmiotowego przedsięwzięcia na krajobraz jest w dużym stopniu uzależnione od subiektywnych odczuć obserwatora, co powoduje, że może ono być traktowane przez różnych odbiorców zarówno negatywnie jak i pozytywnie.

16.4 Odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe

Do najważniejszych zagrożeń na terenie Polski należą: pożary, powodzie, susze, mrozy i śnieżyce, ulewne deszcze, silne wiatry.

Wystąpienie zjawisk takich jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, huragany, sztormy, lawiny, ze względu na to, że przedsięwzięcie leży w strefie klimatu umiarkowanego - zmiennego, poza zasięgiem wód morskich i lawin jest mało prawdopodobne lub nierealne, dlatego też nie zostały one poddane analizie.

Tabela 14 Odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe

Rodzaj klęski żywiołowej	Odporność przedsięwzięcia
Upały i susze	Bardzo duża odporność przedsięwzięcia na upały i susze. Występowanie wysokich temperatur i okresowych deficytów wody nie ma wpływu na warunki eksploatacji przedsięwzięcia
Pożary	Ze względu na odpowiednio zaprojektowaną konstrukcję, przedsięwzięcie charakteryzuje się dużą odpornością na zagrożenia pożarowe. Możliwe jest wystąpienie pożaru terenów rolnych i leśnych jednak nie będą one miały znaczącego wpływu na projektowany obiekt. Duża odporność przedsięwzięcia na pożary.
Intensywne opady podtopienia i powodzie	Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia (odległość od morza oraz wysokość nad poziomem morza) przedsięwzięcie charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na podnoszący się poziom morza, teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem narażonym na zagrożenie powodziowe i ryzyko powodzi.
Gwałtowne burze i silne wiatry	Bardzo duża odporność przedsięwzięcia na burze i wiatry.
Osuwiska	W obrębie terenu projektowanego pod przedsięwzięcie nie występują obszary zagrożone możliwością występowania osuwisk. Bardzo duża odporność przedsięwzięcia na osuwiska.
Mrozy i śnieżyce	Zaprojektowane rozwiązania adaptacyjne powodują, że przedsięwzięcie charakteryzuje się dużą odpornością na mrozy i śnieżyce.

17. PRZEWIDYWANE ILOŚCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO

17.1 Etap realizacji

Odpady, które zostaną wytworzone na etapie realizacji inwestycji są charakterystyczne dla prac konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych. Odpady te, zgodnie z klasyfikacją zawartą w katalogu odpadów, będącą załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów przyporządkowuje się do grupy 20, 17, 16 i 15. Szczegółową klasyfikację odpadów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 15 Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap budowy

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Prognozowana ilość [Mg/okres budowy]
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,25
17 04 05	Żelazo, stal	0,25
17 04 07	Mieszanki metali	0,25
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,1
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	0,5
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,25
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,25
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,25
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,25
16 06 05	Inne baterie i akumulatory	0,25

Wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach będzie podmiot wykonujący usługę montażu urządzeń ewentualnie elementów przedmiotowego przedsięwzięcia, na którym z mocy ustawy o odpadach będzie ciążył obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas budowy. Odpady zostaną przekazane podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

17.2 Etap eksploatacji

Podczas funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania znacznych ilości odpadów. Ewentualne odpady, z grupy odpadów niebezpiecznych, jakie mogą powstawać w związku z funkcjonowaniem instalacji wskazano w tabeli poniżej:

Tabela 16 Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap funkcjonowania

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Prognozowana ilość [Mg/rok]
1	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	0,05
2	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 13	16 02 14	0,05
3	Tworzywa sztuczne	17 02 03	0,05
4	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,05
5	Kable i inne (mieszanki metali)	17 04 07	0,05

Odpady będą przekazywane podmiotom uprawnionym do gospodarowania tego rodzaju odpadami. Przed rozpoczęciem działalności powodującej wytwarzanie odpadów prowadzący instalację ureguje stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami.

Wytwórcą odpadów będzie podmiot wykonujący prace serwisowe, a gospodarka nimi będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

17.3 Etap likwidacji

Na etapie likwidacji do największej ilości powstałych odpadów należeć będą odpady z grupy 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (np. odpady z demontażu stacji transformatorowej). Powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w miejscach do tego przystosowanych a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

18. PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO Z UWZGLĘDNIENIEM DOSTĘPNYCH WYNIKÓW INNYCH OCEN WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie konieczne przeprowadzenie prac rozbiórkowych na terenie części działki inwestycyjnej na której zaplanowane jest zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.

Ilości i rodzaje odpadów jakie powstaną na etapie realizacji instalacji magazynów energii zostały przedstawione w rozdziale 17 niniejszej karty informacyjnej przedsięwzięcia.

19. ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI , W TYM WYNIKAJĄCEGO Z EMISJII

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* Minister Środowiska określił dla analizowanych substancji wartości odniesienia w powietrzu w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, należy przyjąć, stosując wykładnię celowościową, że jeśli dotrzymane są wartości odniesienia substancji w powietrzu - co będzie miało miejsce w analizowanym przypadku, emisja z przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Emisja hałasu do środowiska może niekorzystnie wpływać na zdrowie ludności, tj. osób narażonych bezpośrednio na oddziaływanie akustyczne, będących mieszkańcami okolicznych terenów czy też pracownikami obiektów znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Federal Interagency Committee on Urban Noise w 1992 roku emitowany hałas odbierany jest przez ludność jako uciążliwy, niezależnie od miejsca ich przebywania. W poniższej zaprezentowano podsumowanie wyników przeprowadzonych badań.

Tabela 17 Stopień uciążliwości hałasu sygnalizowany przez ludność

Lp.	Notowany poziom hałasu	Szacowany poziom uciążliwości	Stopień uciążliwości
1.	75dB(A) i więcej	37%	Bardzo poważny
2.	70dB(A)	25%	Poważny
3.	65dB(A)	15%	Znaczący
4.	60dB(A)	9%	Średni
5.	55dB(A) i mniej	4%	Mały

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie będzie dochodziło do ponadnormatywnej emisji hałasu, stąd też uciążliwość akustyczna nie będzie występowała.

20. KRYTERIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 63 USTAWY O OŚ CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE

W tabeli poniżej zestawiono uwarunkowania w zakresie lokalizacji przedsięwzięcia i oddziaływania na środowisko.

Tabela 18 Kryteria o których mowa w art. 63 ustawy O OŚ charakteryzujące przedsięwzięcie

1) Rodzaj i charakter przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:	
a) Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie	Zamierzeniem inwestora jest budowa systemu kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii w rejonie miejscowości Nowa Wieś Elcka. Zaplanowane przedsięwzięcie zrealizowane będzie na działce o nr ew.: 451/80 obręb 0031 Nowa Wieś Elcka. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na powierzchni do 11,8213ha. Moduły kontenerowych magazynów energii za pomocą kabli elektroenergetycznych połączone zostaną z kontenerowymi stacjami transformatorowymi. Skąd zasilane zostaną nadwyżką energii pochodzącą z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Następnie, aby ustalić produkcję energii elektrycznej na stałym poziomie w momencie, gdy zużycie będzie przeważać nad produkcją – rozładować zmagazynowaną energię elektryczną poprzez stacje transformatorowe do sieci elektroenergetycznej linią kablową. System akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) jest systemem magazynowania energii opartym na reakcjach elektrochemicznego ładowania/rozładowania, które występują między dodatnią elektrodą (katodą), która zawiera składowe litowanego tlenku metalu a negatywną elektrodą (anodą) wykonaną z materiału węglowego. Elektrody są rozdzielone porowatymi materiałami polimerowymi, które pozwalają przepływ jonów między sobą i są zanurzone w elektrolicie zawierającego sole litowe rozpuszczone w mieszaninie organicznych rozpuszczalników. Ponadto na terenie instalacji planuje się budowę drogi dojazdowej do stacji transformatorowej.
b) Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do kumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem	Planowana inwestycja w postaci budowy instalacji magazynów energii będzie zlokalizowana w odległości ok. 700 m od istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ „Elk Bis” 400/110kV. Jak wykazała przeprowadzona analiza, nie dojdzie do kumulacji oddziaływań pomiędzy obiema instalacjami.
c) Różnorodność biologiczna, wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi	Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie dojdzie do fragmentacji ani utraty siedlisk. Teren inwestycji nie stanowi atrakcyjnej lokalizacji dla występowania chronionych gatunków roślin i chronionych siedlisk przyrodniczych. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmiany klimatu z uwagi na niewielki ładunek emisji

	gazów cieplarnianych (jedynie na etapie realizacji i likwidacji). Przedsięwzięcie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na czynniki związane z bioróżnorodnością biologiczną. Przedsięwzięcie nie będzie związane z nadmierną eksploatacją i niewłaściwym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wykorzystaniem zasobów roślinnych i zwierzęcych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z niewielkim zużyciem wody wykorzystywanym na cele socjalne.
d) Emisji i występowania innych uciążliwości	Realizacja i likwidacja przedsięwzięcia będzie źródłem emisji substancji i energii do środowiska. Na podstawie przeprowadzonych analiz nie stwierdzono w związku z realizacją i potencjalną likwidacją przedsięwzięcia występowania przekroczeń standardów jakości środowiska. Na etapie eksploatacji projektowana instalacja nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza
e) Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu	Brak możliwości wystąpienia poważnej awarii, projektowany obiekt nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wystąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych na terenie inwestycji jest mało prawdopodobne. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia jest znikome. W odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej ocenia się jako bardzo niskie.
f) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie	Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów opisane zostały w rozdziale 17 niniejszej KIP. Wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach będzie podmiot wykonujący usługę montażu urządzeń ewentualnie elementów składowych modułów kontenerowych stacji transformatorowych oraz kontenerowych magazynów energii, na którym z mocy ustawy o odpadach będzie ciążył obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas budowy. Odpady zostaną przekazane podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami. Wpływ wytwarzanych odpadów po odpowiednim ich zagospodarowaniu nie będzie powodował negatywnego wpływu na środowisko.
g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji	W przypadku przedmiotowej inwestycji nie będzie dochodziło do ponadnormatywnej emisji hałasu, stąd też uciążliwość akustyczna nie będzie występowała.
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności, przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniając:	
a) Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na

zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek	obszarach wodno - błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ani na terenach zasobnych w siedliska łęgowe, z dala od cieków wodnych.
b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wybrzeży i środowisk morskich.
c) Obszary górskie lub leśne	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach górskich lub leśnych.
d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych	Planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną.
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natury 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody	Realizacja, eksploatacja i potencjalna likwidacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie i strukturę powierzchni działki i terenów sąsiednich. Najbliższe formy ochrony przyrody znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanej inwestycji.
f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska są przekroczone.
g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie o wartości historycznej, kulturowej ani archeologicznej. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską. Na terenie inwestycji nie znajdują się również obiekty wpisane do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych.
h) Gęstość zaludnienia	Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie gminy wiejskiej Etka (gęstość zaludnienia 30,36os./km ² dane GUS 2017), w odległości ok. 150m od projektowanej instalacji znajduje się najbliższa zabudowa mieszkaniowa.
i) Obszary przylegające do jezior	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior.
j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach uzdrowiska i obszarze ochrony uzdrowskiej.
k) Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe	Projektowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze występowania JCWP RW2000192628999 o nazwie JCWP Etka od wypływu z jez. Etckiego do ujścia, która zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły jest zagrożona nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych dla wód powierzchniowych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Celem dla wymienionej JCWP jest dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Etka w obrębie JCWP, oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na opisywaną JCWP. Teren inwestycji objęty przedsięwzięciem znajduje się na obszarze występowania JCWPd nr 32 (PLGW 200032), która zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły nie jest zagrożona nieosiągnięciem wyznaczonych celów

	środowiskowych dla wód podziemnych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Celem środowiskowym dla analizowanej JCWPd jest dobry stan ekologiczny; oraz dobry stan chemiczny. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu istniejącego JCWPd 32.
3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:	
a) Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać	Nie przewiduje się aby projektowane przedsięwzięcie wpływało w sposób negatywny na zdrowie ludzi.
b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze	Lokalizacja oraz skala przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.
c) Charakteru wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem oddziaływania istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania	Główne oddziaływanie przedsięwzięcia będzie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu do środowiska (jedynie na etapie realizacji i likwidacji). Na etapie eksploatacji instalacja magazynów energii jest przedsięwzięciem bezemisyjnym.
d) Prawdopodobieństwa oddziaływania	Oddziaływanie zostało zidentyfikowane i scharakteryzowane. Oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie powodowało przekraczania standardów jakości środowiska.
e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania	Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą odwracalne. Pozostałe oddziaływania jak: emisja hałasu, emisja ścieków, emisja odpadów ustaną po likwidacji obiektu.
f) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem	Planowana inwestycja w postaci budowy instalacji magazynów energii będzie zlokalizowana w odległości ok. 700 m od istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ „Elk Bis” 400/110kV. Jak wykazała przeprowadzona analiza, nie dojdzie do kumulacji oddziaływań pomiędzy obiema instalacjami.

MAPA W SKALI ZAPEWNIAJĄCEJ CZYTELNOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH DANYCH Z ZAZNACZONYM PRZEWIDYWANYM TERENEM, NA KTÓRYM BĘDZIE REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE ORAZ Z ZAZNACZONYM OBSZAREM, NA KTÓRY BĘDZIE ODDZIAŁYWAĆ PRZEDSIĘWZIĘCIE



Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasob geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ELCKI
Nazwa mapy i zasobu	Kopia Mapy Ewidencji Gruntów
Identyfikator ewidencyjny (numer mapy)	121-58412
Data wykonania kopii	2019-07-30
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	Z. p. STAROSTY

Legenda

- teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
- teren o którym mowa w art. 74 ust. 3a (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 wraz ze zm.)

